Bevezetés a számításelméletbe

5. előadás

előadó: Kolonits Gábor
kolomax@inf.elte.hu

KÖRNYEZETFÜGGETLEN GRAMMATIKÁK

Mostantól környezetfüggetlen grammatikákat fogunk tekinteni.

KÖRNYEZETFÜGGETLEN GRAMMATIKÁK

Mostantól környezetfüggetlen grammatikákat fogunk tekinteni.

Emlékeztetőül egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika szabályai $A \to u$ alakúak, ahol $A \in N, u \in (T \cup N)^*$.

Aktív és elérhető nemterminálisok

Definíció

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **inaktívnak** vagy **nem aktívnak** nevezzük, ha nem vezethető le belőle terminális szó; egyébként **aktívnak** mondjuk.

Aktív és elérhető nemterminálisok

Definíció

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **inaktívnak** vagy **nem aktívnak** nevezzük, ha nem vezethető le belőle terminális szó; egyébként **aktívnak** mondjuk.

Definíció

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **nem elérhetőnek** nevezzük, ha nem fordul elő egyetlen olyan mondatformában sem, amely a kezdőszimbólumból levezethető; egyébként **elérhetőnek** mondjuk.

Aktív és elérhető nemterminálisok

Definíció

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **inaktívnak** vagy **nem aktívnak** nevezzük, ha nem vezethető le belőle terminális szó; egyébként **aktívnak** mondjuk.

Definíció

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **nem elérhetőnek** nevezzük, ha nem fordul elő egyetlen olyan mondatformában sem, amely a kezdőszimbólumból levezethető; egyébként **elérhetőnek** mondjuk.

Definíció

Egy környezetfüggetlen grammatika **redukált**, ha minden nemterminálisa aktív és elérhető.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$A_1 := \{X \mid X \to u \in P, u \in T^*\},$$

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$A_1 := \{X \mid X \to u \in P, u \in T^*\},$$

$$A_{i+1} := A_i \cup \{X \mid X \to w \in P, w \in (T \cup A_i)^*\}, \quad i = 1, 2, \ldots$$

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$A_1 := \{X \mid X \to u \in P, u \in T^*\},$$

$$A_{i+1} := A_i \cup \{X \mid X \to w \in P, w \in (T \cup A_i)^*\}, \quad i = 1, 2, \ldots$$

Nyilván $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq N$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$A_1 := \{X \mid X \to u \in P, u \in T^*\},$$

$$A_{i+1} := A_i \cup \{X \mid X \to w \in P, w \in (T \cup A_i)^*\}, \quad i = 1, 2, \ldots$$

Nyilván $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq N$.

Ebből következik, hogy $\exists n \in \mathbb{N}$, amelyre $A_k = A_{k+1}$. Ekkor $\forall \ell \geqslant k$ esetén $A_\ell = A_k$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$A_1 := \{X \mid X \to u \in P, u \in T^*\},$$

$$A_{i+1} := A_i \cup \{X \mid X \to w \in P, w \in (T \cup A_i)^*\}, \quad i = 1, 2, \ldots$$

Nyilván $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq N$.

Ebből következik, hogy $\exists n \in \mathbb{N}$, amelyre $A_k = A_{k+1}$. Ekkor $\forall \ell \geqslant k$ esetén $A_\ell = A_k$.

$A := A_k$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$A_1 := \{X \mid X \to u \in P, u \in T^*\},$$

$$A_{i+1} := A_i \cup \{X \mid X \to w \in P, w \in (T \cup A_i)^*\}, \quad i = 1, 2, \ldots$$

Nyilván $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq N$.

Ebből következik, hogy $\exists n \in \mathbb{N}$, amelyre $A_k = A_{k+1}$. Ekkor $\forall \ell \geqslant k$ esetén $A_\ell = A_k$.

$A := A_k$.

Tétel

A fenti módon előállított A halmaz éppen a G grammatika aktív nemterminálisainak halmaza.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: Legyen $X \in A$, ekkor $X \in A_k$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: Legyen $X \in A$, ekkor $X \in A_k$.

Állítás: Minden $0 \leqslant i \leqslant k$ esetén létezik $w \in (T \cup A_{k-i})^*$, melyre $X \Rightarrow_G^* w$. $(A_0 := \emptyset)$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: Legyen $X \in A$, ekkor $X \in A_k$.

Állítás: Minden $0 \leqslant i \leqslant k$ esetén létezik $w \in (T \cup A_{k-i})^*$, melyre $X \Rightarrow_G^* w$. $(A_0 := \emptyset)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: Legyen $X \in A$, ekkor $X \in A_k$.

Állítás: Minden $0 \leqslant i \leqslant k$ esetén létezik $w \in (T \cup A_{k-i})^*$, melyre $X \Rightarrow_G^* w$. $(A_0 := \emptyset)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$i = 0$-ra nyilvánvaló, hiszen $X \Rightarrow^* X$ és $X \in A_k \subseteq (T \cup A_{k-0})^*$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: Legyen $X \in A$, ekkor $X \in A_k$.

Állítás: Minden $0 \leqslant i \leqslant k$ esetén létezik $w \in (T \cup A_{k-i})^*$, melyre $X \Rightarrow_G^* w$. $(A_0 := \emptyset)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$i = 0$-ra nyilvánvaló, hiszen $X \Rightarrow^* X$ és $X \in A_k \subseteq (T \cup A_{k-0})^*$.

Ha pedig $X \Rightarrow_G^* w, w \in (T \cup A_{k-i})^*$, akkor A_{k-i} definíciója szerint w minden nemterminálisából egy lépésben levezethető egy $(T \cup A_{k-(i+1)})^*$-beli szó, azaz létezik $w \in (T \cup A_{k-(i+1)})^*$, melyre $X \Rightarrow_G^* w$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: Legyen $X \in A$, ekkor $X \in A_k$.

Állítás: Minden $0 \leqslant i \leqslant k$ esetén létezik $w \in (T \cup A_{k-i})^*$, melyre $X \Rightarrow_G^* w$. $(A_0 := \emptyset)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$i = 0$-ra nyilvánvaló, hiszen $X \Rightarrow^* X$ és $X \in A_k \subseteq (T \cup A_{k-0})^*$.

Ha pedig $X \Rightarrow_G^* w, w \in (T \cup A_{k-i})^*$, akkor A_{k-i} definíciója szerint w minden nemterminálisából egy lépésben levezethető egy $(T \cup A_{k-(i+1)})^*$-beli szó, azaz létezik $w \in (T \cup A_{k-(i+1)})^*$, melyre $X \Rightarrow_G^* w$.

$i = k$-ra alkalmazva az állítást adódik, hogy A minden nemterminálisa aktív.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen most X G egy aktív nemterminálisa. Ekkor létezik G-beli $X = w_n \Rightarrow w_{n-1} \cdots w_1 \Rightarrow w$ levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w \in T^*$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen most X G egy aktív nemterminálisa. Ekkor létezik G-beli $X = w_n \Rightarrow w_{n-1} \cdots w_1 \Rightarrow w$ levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w \in T^*$.

Állítás: $w_i \in (A_i \cup T)^*$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen most X G egy aktív nemterminálisa. Ekkor létezik G-beli $X = w_n \Rightarrow w_{n-1} \cdots w_1 \Rightarrow w$ levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w \in T^*$.

Állítás: $w_i \in (A_i \cup T)^*$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen most X G egy aktív nemterminálisa. Ekkor létezik G-beli $X = w_n \Rightarrow w_{n-1} \cdots w_1 \Rightarrow w$ levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w \in T^*$.

Állítás: $w_i \in (A_i \cup T)^*$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$i = 1$-re: az utolsó lépés egy A_1-beli nemterminálist ír át.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen most X G egy aktív nemterminálisa. Ekkor létezik G-beli $X = w_n \Rightarrow w_{n-1} \cdots w_1 \Rightarrow w$ levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w \in T^*$.

Állítás: $w_i \in (A_i \cup T)^*$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$i = 1$-re: az utolsó lépés egy A_1-beli nemterminálist ír át.

Tegyük fel, hogy i-re igaz az állítás. A $w_{i+1} \Rightarrow w_i$ levezetési lépésben átírt nemterminális $w_i \in (A_i \cup T)^*$ egy részszavára íródik át, így ez a részszó is $(A_i \cup T)^*$-beli, vagyis az átírt nemterminális A_{i+1}-beli és így $w_{i+1} \in (A_{i+1} \cup T)^*$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen most X G egy aktív nemterminálisa. Ekkor létezik G-beli $X = w_n \Rightarrow w_{n-1} \cdots w_1 \Rightarrow w$ levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w \in T^*$.

Állítás: $w_i \in (A_i \cup T)^*$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$i = 1$-re: az utolsó lépés egy A_1-beli nemterminálist ír át.

Tegyük fel, hogy i-re igaz az állítás. A $w_{i+1} \Rightarrow w_i$ levezetési lépésben átírt nemterminális $w_i \in (A_i \cup T)^*$ egy részszavára íródik át, így ez a részszó is $(A_i \cup T)^*$-beli, vagyis az átírt nemterminális A_{i+1}-beli és így $w_{i+1} \in (A_{i+1} \cup T)^*$.

Tehát, $X = w_n \in (A_k \cup T)^*$, és így $X \in A_n \subseteq A$.

Aktív nemterminálisok meghatározása

Legyen most X G egy aktív nemterminálisa. Ekkor létezik G-beli $X = w_n \Rightarrow w_{n-1} \cdots w_1 \Rightarrow w$ levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w \in T^*$.

Állítás: $w_i \in (A_i \cup T)^*$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$i = 1$-re: az utolsó lépés egy A_1-beli nemterminálist ír át.

Tegyük fel, hogy i-re igaz az állítás. A $w_{i+1} \Rightarrow w_i$ levezetési lépésben átírt nemterminális $w_i \in (A_i \cup T)^*$ egy részszavára íródik át, így ez a részszó is $(A_i \cup T)^*$-beli, vagyis az átírt nemterminális A_{i+1}-beli és így $w_{i+1} \in (A_{i+1} \cup T)^*$.

Tehát, $X = w_n \in (A_k \cup T)^*$, és így $X \in A_n \subseteq A$.

Tehát minden aktív nemterminális A-beli. Ezzel a tételt beláttuk. $\square$

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$R_1 := \{S\},$$

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$R_1 := \{S\},$$

$$R_{i+1} := R_i \cup \{Y \in N \mid X \to uYw \in P, X \in R_i, u, w \in (N \cup T)^*\},$$

$$i = 1, 2, \ldots$$

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$R_1 := \{S\},$$

$$R_{i+1} := R_i \cup \{Y \in N \mid X \to uYw \in P, X \in R_i, u, w \in (N \cup T)^*\},$$

$$i = 1, 2, \ldots$$

Nyilván $R_1 \subseteq R_2 \subseteq \cdots \subseteq N$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$R_1 := \{S\},$$

$$R_{i+1} := R_i \cup \{Y \in N \mid X \to uYw \in P, X \in R_i, u, w \in (N \cup T)^*\},$$
$$i = 1, 2, \ldots$$

Nyilván $R_1 \subseteq R_2 \subseteq \cdots \subseteq N$.

Ebből következik, hogy $\exists k \in \mathbb{N}$, amelyre $R_k = R_{k+1}$. Ekkor $\forall \ell \geqslant k$ esetén $R_\ell = R_k$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$R_1 := \{S\},$$

$$R_{i+1} := R_i \cup \{Y \in N \mid X \to uYw \in P, X \in R_i, u, w \in (N \cup T)^*\},$$
$$i = 1, 2, \ldots$$

Nyilván $R_1 \subseteq R_2 \subseteq \cdots \subseteq N$.

Ebből következik, hogy $\exists k \in \mathbb{N}$, amelyre $R_k = R_{k+1}$. Ekkor $\forall \ell \geqslant k$ esetén $R_\ell = R_k$.

$R := R_k$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy a környezetfüggetlen grammatika

$$R_1 := \{S\},$$

$$R_{i+1} := R_i \cup \{Y \in N \mid X \to uYw \in P, X \in R_i, u, w \in (N \cup T)^*\},$$
$$i = 1, 2, \ldots$$

Nyilván $R_1 \subseteq R_2 \subseteq \cdots \subseteq N$.

Ebből következik, hogy $\exists k \in \mathbb{N}$, amelyre $R_k = R_{k+1}$. Ekkor $\forall \ell \geqslant k$ esetén $R_\ell = R_k$.

$R := R_k$.

Tétel

A fenti módon előállított R halmaz éppen a G grammatika elérhető nemterminálisainak halmaza.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: i-re vonatkozó teljes indukcióval könnyen látható, hogy az R_i-beli nemterminálisok elérhetőek.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: i-re vonatkozó teljes indukcióval könnyen látható, hogy az R_i-beli nemterminálisok elérhetőek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: i-re vonatkozó teljes indukcióval könnyen látható, hogy az R_i-beli nemterminálisok elérhetőek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz, és legyen $Y \in R_{i+1}$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: i-re vonatkozó teljes indukcióval könnyen látható, hogy az R_i-beli nemterminálisok elérhetőek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz, és legyen $Y \in R_{i+1}$.

Ekkor létezik $X \in R_i$, $u, w \in (N \cup T)^*$, hogy $p = X \to uYw \in P$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: i-re vonatkozó teljes indukcióval könnyen látható, hogy az R_i-beli nemterminálisok elérhetőek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz, és legyen $Y \in R_{i+1}$.

Ekkor létezik $X \in R_i$, $u, w \in (N \cup T)^*$, hogy $p = X \to uYw \in P$. Az indukciós feltevés szerint létezik $v_1, v_2 \in (N \cup T)^*$, melyre $S \Rightarrow^* v_1 X v_2$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Bizonyítás: i-re vonatkozó teljes indukcióval könnyen látható, hogy az R_i-beli nemterminálisok elérhetőek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz, és legyen $Y \in R_{i+1}$.

Ekkor létezik $X \in R_i$, $u, w \in (N \cup T)^*$, hogy $p = X \to uYw \in P$. Az indukciós feltevés szerint létezik $v_1, v_2 \in (N \cup T)^*$, melyre $S \Rightarrow^* v_1 X v_2$. Ekkor p alkalmazásával: $S \Rightarrow^* v_1 X v_2 \Rightarrow v_1 u Y w v_2$, tehát Y elérhető.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Másrészt legyen $S = w_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w_n = uZw$ egy levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w_i, u, w \in (N \cup T)^*$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) és $Z \in N$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Másrészt legyen $S = w_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w_n = uZw$ egy levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w_i, u, w \in (N \cup T)^*$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) és $Z \in N$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval látható, hogy w_i

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Másrészt legyen $S = w_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w_n = uZw$ egy levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w_i, u, w \in (N \cup T)^*$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) és $Z \in N$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval látható, hogy $w_i$nemterminálisai R_i-beliek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Másrészt legyen $S = w_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w_n = uZw$ egy levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w_i, u, w \in (N \cup T)^*$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) és $Z \in N$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval látható, hogy $w_i$nemterminálisai R_i-beliek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz és Y w_{i+1}-beli nemterminális.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Másrészt legyen $S = w_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w_n = uZw$ egy levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w_i, u, w \in (N \cup T)^*$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) és $Z \in N$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval látható, hogy $w_i$nemterminálisai R_i-beliek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz és Y w_{i+1}-beli nemterminális. Ha Y w_i-ben is előfordul, akkor az indukciós feltevés miatt $Y \in R_i \subseteq R_{i+1}$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Másrészt legyen $S = w_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w_n = uZw$ egy levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w_i, u, w \in (N \cup T)^*$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) és $Z \in N$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval látható, hogy $w_i$nemterminálisai R_i-beliek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz és Y w_{i+1}-beli nemterminális. Ha Y w_i-ben is előfordul, akkor az indukciós feltevés miatt $Y \in R_i \subseteq R_{i+1}$. Ha Y nem fordul elő w_i-ben, akkor a $w_i \Rightarrow w_{i+1}$ levezetés során egy $X \to uYw \in P$ szabály került alkalmazásra, ahol $u, w \in (N \cup T)^*$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Másrészt legyen $S = w_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w_n = uZw$ egy levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w_i, u, w \in (N \cup T)^*$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) és $Z \in N$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval látható, hogy $w_i$nemterminálisai R_i-beliek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz és Y w_{i+1}-beli nemterminális. Ha Y w_i-ben is előfordul, akkor az indukciós feltevés miatt $Y \in R_i \subseteq R_{i+1}$. Ha Y nem fordul elő w_i-ben, akkor a $w_i \Rightarrow w_{i+1}$ levezetés során egy $X \to uYw \in P$ szabály került alkalmazásra, ahol $u, w \in (N \cup T)^*$. Az indukciós feltevés miatt $X \in R_i$ és így $Y \in R_{i+1}$.

Elérhető nemterminálisok meghatározása

Másrészt legyen $S = w_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w_n = uZw$ egy levezetés ($n \geqslant 1$), ahol $w_i, u, w \in (N \cup T)^*$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) és $Z \in N$.

i-re vonatkozó teljes indukcióval látható, hogy $w_i$nemterminálisai R_i-beliek.

$i = 1$-re nyilvánvaló.

Tegyük fel, hogy i-re igaz és Y w_{i+1}-beli nemterminális. Ha Y w_i-ben is előfordul, akkor az indukciós feltevés miatt $Y \in R_i \subseteq R_{i+1}$. Ha Y nem fordul elő w_i-ben, akkor a $w_i \Rightarrow w_{i+1}$ levezetés során egy $X \to uYw \in P$ szabály került alkalmazásra, ahol $u, w \in (N \cup T)^*$. Az indukciós feltevés miatt $X \in R_i$ és így $Y \in R_{i+1}$.

Tehát $Z \in R_n \subseteq R$, ezzel a tételt beláttuk. $\square$

Redukált grammatika

Tétel

Minden környezetfüggetlen G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' környezetfüggetlen grammatikát.

Redukált grammatika

Tétel

Minden környezetfüggetlen G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' környezetfüggetlen grammatikát.

Bizonyítás: Hagyjuk el a G grammatika inaktív nemterminálisait és az őket tartalmazó valamennyi szabályt (G''), majd hagyjuk el az így kapott grammatika nem elérhető nemterminálisait és az ezeket tartalmazó szabályokat (G').

Redukált grammatika

Tétel

Minden környezetfüggetlen G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' környezetfüggetlen grammatikát.

Bizonyítás: Hagyjuk el a G grammatika inaktív nemterminálisait és az őket tartalmazó valamennyi szabályt (G''), majd hagyjuk el az így kapott grammatika nem elérhető nemterminálisait és az ezeket tartalmazó szabályokat (G').

G' nyilván ekvivalens az eredetivel és minden nemterminálisa elérhető.

Redukált grammatika

Tétel

Minden környezetfüggetlen G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' környezetfüggetlen grammatikát.

Bizonyítás: Hagyjuk el a G grammatika inaktív nemterminálisait és az őket tartalmazó valamennyi szabályt (G''), majd hagyjuk el az így kapott grammatika nem elérhető nemterminálisait és az ezeket tartalmazó szabályokat (G').

G' nyilván ekvivalens az eredetivel és minden nemterminálisa elérhető. Legyen X G' egy tetszőleges nemterminálisa.

Redukált grammatika

Tétel

Minden környezetfüggetlen G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' környezetfüggetlen grammatikát.

Bizonyítás: Hagyjuk el a G grammatika inaktív nemterminálisait és az őket tartalmazó valamennyi szabályt (G''), majd hagyjuk el az így kapott grammatika nem elérhető nemterminálisait és az ezeket tartalmazó szabályokat (G').

G' nyilván ekvivalens az eredetivel és minden nemterminálisa elérhető. Legyen X G' egy tetszőleges nemterminálisa. G''-ben X aktív, azaz levezethető belőle G''-ben egy w terminális szó.

Redukált grammatika

Tétel

Minden környezetfüggetlen G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' környezetfüggetlen grammatikát.

Bizonyítás: Hagyjuk el a G grammatika inaktív nemterminálisait és az őket tartalmazó valamennyi szabályt (G''), majd hagyjuk el az így kapott grammatika nem elérhető nemterminálisait és az ezeket tartalmazó szabályokat (G').

G' nyilván ekvivalens az eredetivel és minden nemterminálisa elérhető. Legyen X G' egy tetszőleges nemterminálisa. G''-ben X aktív, azaz levezethető belőle G''-ben egy w terminális szó. Mivel X elérhető G''-ben ezért az elérhetőség definíciója alapján minden ezen levezetésben előforduló nemterminális is elérhető G''-ben, így X-ből w G'-ben is levezethető, tehát G'-ben is aktív.

Redukált grammatika

Tétel

Minden környezetfüggetlen G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' környezetfüggetlen grammatikát.

Bizonyítás: Hagyjuk el a G grammatika inaktív nemterminálisait és az őket tartalmazó valamennyi szabályt (G''), majd hagyjuk el az így kapott grammatika nem elérhető nemterminálisait és az ezeket tartalmazó szabályokat (G').

G' nyilván ekvivalens az eredetivel és minden nemterminálisa elérhető. Legyen X G' egy tetszőleges nemterminálisa. G''-ben X aktív, azaz levezethető belőle G''-ben egy w terminális szó. Mivel X elérhető G''-ben ezért az elérhetőség definíciója alapján minden ezen levezetésben előforduló nemterminális is elérhető G''-ben, így X-ből w G'-ben is levezethető, tehát G'-ben is aktív.

Tehát G' G-vel ekvivalens redukált grammatika. $\square$

Redukált grammatika

Mivel minden 3-as típusú grammatika egyben 2-es típusú is és mivel a fenti bizonyításokban a szabályok közül mindig csak elhagytunk néhányat, újat sosem adtunk hozzá adódik a következő:

Redukált grammatika

Mivel minden 3-as típusú grammatika egyben 2-es típusú is és mivel a fenti bizonyításokban a szabályok közül mindig csak elhagytunk néhányat, újat sosem adtunk hozzá adódik a következő:

Következmény

Minden reguláris G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' reguláris grammatikát.

Redukált grammatika

Példa

$S \to A \mid bBD$
$A \to AB \mid A$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to AS \mid a$
$D \to BB$

Redukált grammatika

Példa

$S \to A \mid bBD$
$A \to AB \mid A$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to AS \mid a$
$D \to BB$

Aktívak: $A_1 = \{B, C\}, A_2 = \{B, C, D\}, A_3 = A_4 = \{B, C, D, S\}$, az A-t tartalmazó szabályok elhagyhatók.

Redukált grammatika

Példa

$S \to A \mid bBD$
$A \to AB \mid A$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to AS \mid a$
$D \to BB$

Aktívak: $A_1 = \{B, C\}, A_2 = \{B, C, D\}, A_3 = A_4 = \{B, C, D, S\}$, az A-t tartalmazó szabályok elhagyhatók.

$S \to bBD$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to a$
$D \to BB$

Redukált grammatika

Példa

$S \to A \mid bBD$
$A \to AB \mid A$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to AS \mid a$
$D \to BB$

Aktívak: $A_1 = \{B, C\}, A_2 = \{B, C, D\}, A_3 = A_4 = \{B, C, D, S\}$, az A-t tartalmazó szabályok elhagyhatók.

$S \to bBD$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to a$
$D \to BB$

Elérhetők: $R_1 = \{S\}, R_2 = R_3 = \{S, B, D\}$, C elhagyható.

Redukált grammatika

Példa

$S \to A \mid bBD$
$A \to AB \mid A$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to AS \mid a$
$D \to BB$

Aktívak: $A_1 = \{B, C\}, A_2 = \{B, C, D\}, A_3 = A_4 = \{B, C, D, S\}$, az A-t tartalmazó szabályok elhagyhatók.

$S \to bBD$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to a$
$D \to BB$

Elérhetők: $R_1 = \{S\}, R_2 = R_3 = \{S, B, D\}$, C elhagyható.

$S \to bBD$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$D \to BB$

Redukált grammatika

Példa

$S \to A \mid bBD$
$A \to AB \mid A$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to AS \mid a$
$D \to BB$

Aktívak: $A_1 = \{B, C\}, A_2 = \{B, C, D\}, A_3 = A_4 = \{B, C, D, S\}$, az A-t tartalmazó szabályok elhagyhatók.

$S \to bBD$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$C \to a$
$D \to BB$

Elérhetők: $R_1 = \{S\}, R_2 = R_3 = \{S, B, D\}$, C elhagyható.

$S \to bBD$
$B \to \varepsilon \mid a \mid SS$
$D \to BB$

Az eredmény az eredetivel ekvivalens és redukált.

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P-beli szabály alakja a következők valamelyike:

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P-beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \to \varepsilon$

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P-beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \to \varepsilon$
- $A \to BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \to \varepsilon \in P$.

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P-beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \to \varepsilon$
- $A \to BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \to \varepsilon \in P$.
- $A \to a$, $A \in N, a \in T$.

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P-beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \to \varepsilon$
- $A \to BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \to \varepsilon \in P$.
- $A \to a$, $A \in N, a \in T$.

Tétel

Minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P-beli szabály alakja a következők valamelyike:

- $S \to \varepsilon$
- $A \to BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \to \varepsilon \in P$.
- $A \to a$, $A \in N, a \in T$.

Tétel

Minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

Bizonyítás: Több lépésben átalakítjuk G-t a megfelelő alakra ügyelve arra, hogy az egyes átalakítási lépések után kapott grammatika G-vel ekvivalens legyen.

Chomsky normálforma

1. lépés Álterminálisok bevezetése

Minden $a \in T$ terminálisra végezzük el a következőt. Legyen $\bar{a}$ egy új nemterminális szimbólum és helyettesítsük minden P-beli szabály jobboldalán a előfordulásait $\bar{a}$-val. Adjuk hozzá ezen kívül P-hez a $\bar{a} \to a$ új szabályt.

Chomsky normálforma

1. lépés Álterminálisok bevezetése

Minden $a \in T$ terminálisra végezzük el a következőt. Legyen $\bar{a}$ egy új nemterminális szimbólum és helyettesítsük minden P-beli szabály jobboldalán a előfordulásait $\bar{a}$-val. Adjuk hozzá ezen kívül P-hez a $\bar{a} \to a$ új szabályt.

Az így kapott grammatika az eredetivel ekvivalens (ezt már korábban meggondoltuk, a zártsági tétel bizonyításánál).

Chomsky normálforma

1. lépés Álterminálisok bevezetése

Minden $a \in T$ terminálisra végezzük el a következőt. Legyen $\bar{a}$ egy új nemterminális szimbólum és helyettesítsük minden P-beli szabály jobboldalán a előfordulásait $\bar{a}$-val. Adjuk hozzá ezen kívül P-hez a $\bar{a} \to a$ új szabályt.

Az így kapott grammatika az eredetivel ekvivalens (ezt már korábban meggondoltuk, a zártsági tétel bizonyításánál).

Kivétel: Amennyiben $A \to a \in P$, akkor a-t nem szükséges átírni, hiszen ez a szabály már kellő alakú.

Chomsky normálforma

2. lépés Hosszredukció

Ekkor minden $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$, $k \geqslant 3$ alakú szabályt helyettesítünk egy

$$\{X \to Y_1 Z_1, Z_1 \to Y_2 Z_2, \ldots, Z_{k-2} \to Y_{k-1} Y_k\}$$

szabályhalmazzal, ahol $Z_1, \ldots, Z_{k-2}$ új, a szabályhoz bevezetett nemterminálisok.

Chomsky normálforma

2. lépés Hosszredukció

Ekkor minden $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$, $k \geqslant 3$ alakú szabályt helyettesítünk egy

$$\{X \to Y_1 Z_1, Z_1 \to Y_2 Z_2, \ldots, Z_{k-2} \to Y_{k-1} Y_k\}$$

szabályhalmazzal, ahol $Z_1, \ldots, Z_{k-2}$ új, a szabályhoz bevezetett nemterminálisok.

Nyilván minden $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$ szabályalkalmazás helyettesíthető a fenti szabályokkal.

Chomsky normálforma

2. lépés Hosszredukció

Ekkor minden $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$, $k \geqslant 3$ alakú szabályt helyettesítünk egy

$$\{X \to Y_1 Z_1, Z_1 \to Y_2 Z_2, \ldots, Z_{k-2} \to Y_{k-1} Y_k\}$$

szabályhalmazzal, ahol $Z_1, \ldots, Z_{k-2}$ új, a szabályhoz bevezetett nemterminálisok.

Nyilván minden $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$ szabályalkalmazás helyettesíthető a fenti szabályokkal. Másrészt minden, valamelyik Z_i-t tartalmazó levezetés az átalakított grammatikában $Z_1, \ldots, Z_{k-2}$ sorrendben minden Z_i-t tartalmaz, és meggondolható, hogy amennyiben a Z_i-t behozó lépést nem közvetlenül követi a Z_i-t átíró lépés, akkor ez a Z_i-t átíró lépés a levezetésben előrehozható. Tehát feltehető, hogy a Z_i-k a fenti sorrendben, közvetlenül egymást követő lépésekben alakulnak át, vagyis $X \to Y_1 Y_2 \cdots Y_k$ alkalmazását szimulálják.

Chomsky normálforma

3. lépés ε-mentesítés

Definiáljuk az $U_i \subseteq N$ halmazokat a következőképpen:

$$U_1 := \{X \mid X \to \varepsilon \in P\},$$

Chomsky normálforma

3. lépés ε-mentesítés

Definiáljuk az $U_i \subseteq N$ halmazokat a következőképpen:

$$U_1 := \{X \mid X \to \varepsilon \in P\},$$

$$U_{i+1} := U_i \cup \{X \mid X \to u \in P \text{ és } u \in U_i^*\}. \quad i \geqslant 1$$

Chomsky normálforma

3. lépés ε-mentesítés

Definiáljuk az $U_i \subseteq N$ halmazokat a következőképpen:

$$U_1 := \{X \mid X \to \varepsilon \in P\},$$

$$U_{i+1} := U_i \cup \{X \mid X \to u \in P \text{ és } u \in U_i^*\}. \quad i \geqslant 1$$

Nyilvánvaló, hogy az U_i sorozat, $i = 1, 2, \ldots$ a tartalmazásra nézve hierarchiát alkot és van olyan k index, hogy $U_k = U_{k+1}$ és így $U_\ell = U_k$ minden $\ell \geqslant k$-ra.

Chomsky normálforma

3. lépés ε-mentesítés

Definiáljuk az $U_i \subseteq N$ halmazokat a következőképpen:

$$U_1 := \{X \mid X \to \varepsilon \in P\},$$

$$U_{i+1} := U_i \cup \{X \mid X \to u \in P \text{ és } u \in U_i^*\}. \quad i \geqslant 1$$

Nyilvánvaló, hogy az U_i sorozat, $i = 1, 2, \ldots$ a tartalmazásra nézve hierarchiát alkot és van olyan k index, hogy $U_k = U_{k+1}$ és így $U_\ell = U_k$ minden $\ell \geqslant k$-ra.

$U := U_k$.

Chomsky normálforma

3. lépés ε-mentesítés

Definiáljuk az $U_i \subseteq N$ halmazokat a következőképpen:

$$U_1 := \{X \mid X \to \varepsilon \in P\},$$

$$U_{i+1} := U_i \cup \{X \mid X \to u \in P \text{ és } u \in U_i^*\}. \quad i \geqslant 1$$

Nyilvánvaló, hogy az U_i sorozat, $i = 1, 2, \ldots$ a tartalmazásra nézve hierarchiát alkot és van olyan k index, hogy $U_k = U_{k+1}$ és így $U_\ell = U_k$ minden $\ell \geqslant k$-ra.

$U := U_k$.

Ekkor az aktív nemterminálisok halmazának algoritmikus előállításánál látotthoz hasonló gondolatmenettel meggondolható, hogy $X \Rightarrow_G^* \varepsilon$ akkor és csak akkor, ha $X \in U$.

Chomsky normálforma

3. lépés ε-mentesítés

Definiáljuk az $U_i \subseteq N$ halmazokat a következőképpen:

$$U_1 := \{X \mid X \to \varepsilon \in P\},$$

$$U_{i+1} := U_i \cup \{X \mid X \to u \in P \text{ és } u \in U_i^*\}. \quad i \geqslant 1$$

Nyilvánvaló, hogy az U_i sorozat, $i = 1, 2, \ldots$ a tartalmazásra nézve hierarchiát alkot és van olyan k index, hogy $U_k = U_{k+1}$ és így $U_\ell = U_k$ minden $\ell \geqslant k$-ra.

$U := U_k$.

Ekkor az aktív nemterminálisok halmazának algoritmikus előállításánál látotthoz hasonló gondolatmenettel meggondolható, hogy $X \Rightarrow_G^* \varepsilon$ akkor és csak akkor, ha $X \in U$.

Ebből rögtön következik, hogy $\varepsilon \in L(G)$ akkor és csak akkor, ha $S \in U$.

Chomsky normálforma

Hagyjuk el P-ből az összes $X \to \varepsilon$ alakú ún. **ε-szabályt** és adjuk hozzá a következőket

Chomsky normálforma

Hagyjuk el P-ből az összes $X \to \varepsilon$ alakú ún. **ε-szabályt** és adjuk hozzá a következőket

- $A \to BC \in P, B, C \in U$ esetén az $A \to B$ és $A \to C$ szabályokat

Chomsky normálforma

Hagyjuk el P-ből az összes $X \to \varepsilon$ alakú ún. **ε-szabályt** és adjuk hozzá a következőket

- $A \to BC \in P, B, C \in U$ esetén az $A \to B$ és $A \to C$ szabályokat
- $A \to BC \in P, B \in U, C \notin U$ esetén az $A \to C$ szabályt

Chomsky normálforma

Hagyjuk el P-ből az összes $X \to \varepsilon$ alakú ún. **ε-szabályt** és adjuk hozzá a következőket

- $A \to BC \in P, B, C \in U$ esetén az $A \to B$ és $A \to C$ szabályokat
- $A \to BC \in P, B \in U, C \notin U$ esetén az $A \to C$ szabályt
- $A \to BC \in P, B \notin U, C \in U$ esetén az $A \to B$ szabályt

Chomsky normálforma

Hagyjuk el P-ből az összes $X \to \varepsilon$ alakú ún. **ε-szabályt** és adjuk hozzá a következőket

- $A \to BC \in P, B, C \in U$ esetén az $A \to B$ és $A \to C$ szabályokat
- $A \to BC \in P, B \in U, C \notin U$ esetén az $A \to C$ szabályt
- $A \to BC \in P, B \notin U, C \in U$ esetén az $A \to B$ szabályt

Legyen G_1 az így kapott grammatika. Ekkor $L(G_1) \subseteq L(G) \setminus \{\varepsilon\}$, hiszen minden új szabály alkalmazása megfelel egy régi szabály alkalmazásának amelyet egy $B \Rightarrow_G^* \varepsilon$ vagy $C \Rightarrow_G^* \varepsilon$ levezetés alkalmazásával kombinálunk.

Chomsky normálforma

Hagyjuk el P-ből az összes $X \to \varepsilon$ alakú ún. **ε-szabályt** és adjuk hozzá a következőket

- $A \to BC \in P, B, C \in U$ esetén az $A \to B$ és $A \to C$ szabályokat
- $A \to BC \in P, B \in U, C \notin U$ esetén az $A \to C$ szabályt
- $A \to BC \in P, B \notin U, C \in U$ esetén az $A \to B$ szabályt

Legyen G_1 az így kapott grammatika. Ekkor $L(G_1) \subseteq L(G) \backslash \{\varepsilon\}$, hiszen minden új szabály alkalmazása megfelel egy régi szabály alkalmazásának amelyet egy $B \Rightarrow_G^* \varepsilon$ vagy $C \Rightarrow_G^* \varepsilon$ levezetés alkalmazásával kombinálunk.

Másrészt $L(G) \backslash \{\varepsilon\} \subseteq L(G_1)$. Ugyanis, ha $S \Rightarrow_G^* u$ és $u \neq \varepsilon$, akkor $S \Rightarrow_{G'}^* u$, hiszen az $X \to \varepsilon$ típusú szabályok alkalmazása elkerülhető egy megfelelő új szabály alkalmazásával.

Chomsky normálforma

Hagyjuk el P-ből az összes $X \to \varepsilon$ alakú ún. **ε-szabályt** és adjuk hozzá a következőket

- $A \to BC \in P, B, C \in U$ esetén az $A \to B$ és $A \to C$ szabályokat
- $A \to BC \in P, B \in U, C \notin U$ esetén az $A \to C$ szabályt
- $A \to BC \in P, B \notin U, C \in U$ esetén az $A \to B$ szabályt

Legyen G_1 az így kapott grammatika. Ekkor $L(G_1) \subseteq L(G) \backslash \{\varepsilon\}$, hiszen minden új szabály alkalmazása megfelel egy régi szabály alkalmazásának amelyet egy $B \Rightarrow_G^* \varepsilon$ vagy $C \Rightarrow_G^* \varepsilon$ levezetés alkalmazásával kombinálunk.

Másrészt $L(G) \backslash \{\varepsilon\} \subseteq L(G_1)$. Ugyanis, ha $S \Rightarrow_G^* u$ és $u \neq \varepsilon$, akkor $S \Rightarrow_{G'}^* u$, hiszen az $X \to \varepsilon$ típusú szabályok alkalmazása elkerülhető egy megfelelő új szabály alkalmazásával.

Chomsky normálforma

a) eset $S \notin U$

$S \notin U$ esetén G_1 ekvivalens G-vel, és vegyük észre, hogy a KES szabály is teljesül, mivel a grammatikának egyáltalán nincs ε-szabálya.

b) eset $S \in U$

$S \in U$ esetén legyen G_1' a G_1 grammatika következő módosítása: adjuk hozzá G_1 nemterminálisainak halmazához egy új, S' nemterminálist, és legyen S' a G_1' kezdőszimbóluma. G_1' szabályrendszere tartalmazza G_1 összes szabályát és ezen felül még az $S' \to \varepsilon$ és $S' \to S$ szabályokat.

Ekkor $L(G_1') = L(G)$, egyetlen ε-szabálya az $S' \to \varepsilon$ szabály, S' nem fordul elő szabály jobboldalán, így G_1'-re teljesül a KES is.

Kivétel: Amennyiben $S \in U$, de S nem fordul elő szabály jobboldalán, akkor nem szükséges egy új S' kezdőszimbólum hozzáadása, elegendő az $S \to \varepsilon$ szabályt hozzáadni G_1 szabályaihoz.

Chomsky normálforma

4. lépés Láncmentesítés

Chomsky normálforma

4. lépés Láncmentesítés

Már csak az $X \to Y$ alakú ($X, Y \in N$), ú.n. **láncszabályokat** kell eliminálni. Jelölje P_0 a P-beli láncszabályok halmazát.

Chomsky normálforma

4. lépés Láncmentesítés

Már csak az $X \to Y$ alakú ($X, Y \in N$), ú.n. **láncszabályokat** kell eliminálni. Jelölje P_0 a P-beli láncszabályok halmazát.

Minden $A \in N$ esetén legyen $H(A) := \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$.

Chomsky normálforma

4. lépés Láncmentesítés

Már csak az $X \to Y$ alakú ($X, Y \in N$), ú.n. **láncszabályokat** kell eliminálni. Jelölje P_0 a P-beli láncszabályok halmazát.

Minden $A \in N$ esetén legyen $H(A) := \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$.

A G-vel ekvivalens, láncmentes G' grammatika szabályai:

Chomsky normálforma

4. lépés Láncmentesítés

Már csak az $X \to Y$ alakú ($X, Y \in N$), ú.n. **láncszabályokat** kell eliminálni. Jelölje P_0 a P-beli láncszabályok halmazát.

Minden $A \in N$ esetén legyen $H(A) := \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$.

A G-vel ekvivalens, láncmentes G' grammatika szabályai:

$P' := \{A \to w \mid \exists B \in H(A),\ \text{amelyre } B \to w \in P\} \setminus P_0$.

Chomsky normálforma

4. lépés Láncmentesítés

Már csak az $X \to Y$ alakú ($X, Y \in N$), ú.n. **láncszabályokat** kell eliminálni. Jelölje P_0 a P-beli láncszabályok halmazát.

Minden $A \in N$ esetén legyen $H(A) := \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$.

A G-vel ekvivalens, láncmentes G' grammatika szabályai:

$P' := \{A \to w \mid \exists B \in H(A),\ \text{amelyre } B \to w \in P\} \setminus P_0$.

$L(G') \subseteq L(G)$, hiszen egy $A \to w$ új szabály alkalmazása megfelel az $A \Rightarrow^* B$ láncszabályok és a $B \to w$ eredeti szabály alkalmazásának ($B \in H(A)$).

Chomsky normálforma

4. lépés Láncmentesítés

Már csak az $X \to Y$ alakú ($X, Y \in N$), ú.n. **láncszabályokat** kell eliminálni. Jelölje P_0 a P-beli láncszabályok halmazát.

Minden $A \in N$ esetén legyen $H(A) := \{B \in N \mid A \Rightarrow^* B\}$.

A G-vel ekvivalens, láncmentes G' grammatika szabályai:

$P' := \{A \to w \mid \exists B \in H(A),\ \text{amelyre } B \to w \in P\} \setminus P_0$.

$L(G') \subseteq L(G)$, hiszen egy $A \to w$ új szabály alkalmazása megfelel az $A \Rightarrow^* B$ láncszabályok és a $B \to w$ eredeti szabály alkalmazásának ($B \in H(A)$).

Másrészt $L(G) \subseteq L(G')$, hiszen az új szabályokkal a láncszabályok alkalmazása elkerülhető.

Chomsky normálforma

$H(A)$ algoritmikus előállításához definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ $(i \geqslant 0)$ halmazokat az alábbiak szerint:

Chomsky normálforma

$H(A)$ algoritmikus előállításához definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ $(i \geqslant 0)$ halmazokat az alábbiak szerint:

$H_0(A) := \{A\}$

Chomsky normálforma

$H(A)$ algoritmikus előállításához definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ $(i \geqslant 0)$ halmazokat az alábbiak szerint:

$H_0(A) := \{A\}$

$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \to B \in P\}.$

Chomsky normálforma

$H(A)$ algoritmikus előállításához definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ $(i \geqslant 0)$ halmazokat az alábbiak szerint:

$H_0(A) := \{A\}$

$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \to B \in P\}.$

$H_0(A) \subseteq H_1(A) \subseteq \cdots \subseteq H_k(A) \subseteq \cdots \subseteq N$

Chomsky normálforma

$H(A)$ algoritmikus előállításához definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ $(i \geqslant 0)$ halmazokat az alábbiak szerint:

$H_0(A) := \{A\}$

$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \to B \in P\}.$

$H_0(A) \subseteq H_1(A) \subseteq \cdots \subseteq H_k(A) \subseteq \cdots \subseteq N$

$k := \min\{0 \leqslant i \leqslant n-1 \mid H_i(A) = H_{i+1}(A)\}.$

Chomsky normálforma

$H(A)$ algoritmikus előállításához definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ $(i \geqslant 0)$ halmazokat az alábbiak szerint:

$H_0(A) := \{A\}$

$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \to B \in P\}.$

$H_0(A) \subseteq H_1(A) \subseteq \cdots \subseteq H_k(A) \subseteq \cdots \subseteq N$

$k := \min\{0 \leqslant i \leqslant n-1 \mid H_i(A) = H_{i+1}(A)\}.$

$H(A) := H_k(A).$

Chomsky normálforma

$H(A)$ algoritmikus előállításához definiáljuk rekurzívan a $H_i(A)$ $(i \geqslant 0)$ halmazokat az alábbiak szerint:

$H_0(A) := \{A\}$

$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \in N \mid \exists C \in H_i(A) \text{ amelyre } C \to B \in P\}.$

$H_0(A) \subseteq H_1(A) \subseteq \cdots \subseteq H_k(A) \subseteq \cdots \subseteq N$

$k := \min\{0 \leqslant i \leqslant n-1 \mid H_i(A) = H_{i+1}(A)\}.$

$H(A) := H_k(A).$

Ekkor az elérhető nemterminálisok halmazának algoritmikus előállításánál látotthoz hasonló gondolatmenettel meggondolható, hogy $H_k(A)$ valóban az A-ból láncszabályokkal elérhető nemterminálisok halmaza. $\square$

Chomsky normálforma – példa

Példa: Hozzuk az alábbi grammatikát Chomsky normálformára! (a nagybetűk a nemterminálisok, S a kezdőszimólum)

Chomsky normálforma – példa

Példa: Hozzuk az alábbi grammatikát Chomsky normálformára! (a nagybetűk a nemterminálisok, S a kezdőszimólum)

$S \to AB$
$A \to aAa \mid C$
$B \to bBb \mid C$
$C \to Cabc \mid b \mid \varepsilon$

Chomsky normálforma – példa

Példa: Hozzuk az alábbi grammatikát Chomsky normálformára! (a nagybetűk a nemterminálisok, S a kezdőszimólum)

$S \to AB$
$A \to aAa \mid C$
$B \to bBb \mid C$
$C \to Cabc \mid b \mid \varepsilon$

Megoldás:

1. lépés (Álterminálisok bevezetése):

$S \to AB$
$A \to DAD \mid C$
$B \to EBE \mid C$
$C \to CDEF \mid b \mid \varepsilon$
$D \to a$
$E \to b$
$F \to c$

Chomsky normálforma – példa

2. lépés (Hosszredukció):

$$
\begin{aligned}
S &\to AB \\
A &\to DAD \mid C \\
B &\to EBE \mid C \\
C &\to CDEF \mid b \mid \varepsilon \\
D &\to a \\
E &\to b \\
F &\to c
\end{aligned}
$$

Chomsky normálforma – példa

2. lépés (Hosszredukció):

$$
\begin{aligned}
S &\to AB \\
A &\to DAD \mid C \\
B &\to EBE \mid C \\
C &\to CDEF \mid b \mid \varepsilon \\
D &\to a \\
E &\to b \\
F &\to c
\end{aligned}
\quad \Longrightarrow \quad
\begin{aligned}
S &\to AB \\
A &\to DZ_1 \mid C \\
B &\to EZ_2 \mid C \\
C &\to CZ_3 \mid b \mid \varepsilon \\
D &\to a \\
E &\to b \\
F &\to c \\
Z_1 &\to AD \\
Z_2 &\to BE \\
Z_3 &\to DZ_4 \\
Z_4 &\to EF
\end{aligned}
$$

Chomsky normálforma – példa

3. lépés (ε-mentesítés):

$U_0 = \{C\}$, $U_1 = \{C, A, B\}$, $U_2 = U_3 = \{S, A, B, C\} = U$.

$S \to AB$
$A \to DZ_1 \mid C$
$B \to EZ_2 \mid C$
$C \to CZ_3 \mid b \mid \varepsilon$
$D \to a$
$E \to b$
$F \to c$
$Z_1 \to AD$
$Z_2 \to BE$
$Z_3 \to DZ_4$
$Z_4 \to EF$

Chomsky normálforma – példa

3. lépés (ε-mentesítés):

$U_0 = \{C\}$, $U_1 = \{C, A, B\}$, $U_2 = U_3 = \{S, A, B, C\} = U$.

$S \to AB$		$S \to AB \mid A \mid B \mid \varepsilon$
$A \to DZ_1 \mid C$		$A \to DZ_1 \mid C$
$B \to EZ_2 \mid C$		$B \to EZ_2 \mid C$
$C \to CZ_3 \mid b \mid \varepsilon$		$C \to CZ_3 \mid b \mid Z_3$
$D \to a$		$D \to a$
$E \to b$	$\Longrightarrow$	$E \to b$
$F \to c$		$F \to c$
$Z_1 \to AD$		$Z_1 \to AD \mid D$
$Z_2 \to BE$		$Z_2 \to BE \mid E$
$Z_3 \to DZ_4$		$Z_3 \to DZ_4$
$Z_4 \to EF$		$Z_4 \to EF$

Megjegyzés: $S \in U$, ezért a b) esetet alkalmaztuk, de S nem szerepel szabály jobboldalán, így most ebben a speciális esetben nincs szükség új kezdőszimbólum bevezetésére.

Chomsky normálforma – példa

4. lépés (Láncmentesítés):
$H_0(S) = \{S\}, H_1(S) = \{S, A, B\}, H_2(S) = \{S, A, B, C\}, H_3(S) = \{S, A, B, C, Z_3\} = H(S)$

Hasonlóan $H(A) = \{A, C, Z_3\}, H(B) = \{B, C, Z_3\}$, $H(C) = \{C, Z_3\}$, $H(Z_1) = \{D, Z_1\}$, $H(Z_2) = \{E, Z_2\}$, a többi csak önmagát tartalmazza.

$S \to AB \mid A \mid B \mid \varepsilon$
$A \to DZ_1 \mid C$
$B \to EZ_2 \mid C$
$C \to CZ_3 \mid b \mid Z_3$
$D \to a$
$E \to b$
$F \to c$
$Z_1 \to AD \mid D$
$Z_2 \to BE \mid E$
$Z_3 \to DZ_4$
$Z_4 \to EF$

Chomsky normálforma – példa

4. lépés (Láncmentesítés):
$H_0(S) = \{S\}, H_1(S) = \{S, A, B\}, H_2(S) = \{S, A, B, C\}, H_3(S) = \{S, A, B, C, Z_3\} = H(S)$

Hasonlóan $H(A) = \{A, C, Z_3\}, H(B) = \{B, C, Z_3\}$, $H(C) = \{C, Z_3\}$, $H(Z_1) = \{D, Z_1\}$, $H(Z_2) = \{E, Z_2\}$, a többi csak önmagát tartalmazza.

$$
\begin{array}{lcl}
S \to AB \mid A \mid B \mid \varepsilon & & S \to AB \mid DZ_1 \mid CZ_3 \mid b \mid DZ_4 \mid EZ_2 \mid \varepsilon \\
A \to DZ_1 \mid C & & A \to DZ_1 \mid CZ_3 \mid b \mid DZ_4 \\
B \to EZ_2 \mid C & & B \to EZ_2 \mid CZ_3 \mid b \mid DZ_4 \\
C \to CZ_3 \mid b \mid Z_3 & & C \to CZ_3 \mid b \mid DZ_4 \\
D \to a & & D \to a \\
E \to b & \Longrightarrow & E \to b \\
F \to c & & F \to c \\
Z_1 \to AD \mid D & & Z_1 \to AD \mid a \\
Z_2 \to BE \mid E & & Z_2 \to BE \mid b \\
Z_3 \to DZ_4 & & Z_3 \to DZ_4 \\
Z_4 \to EF & & Z_4 \to EF
\end{array}
$$

Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

Definíció

$G = \langle N, T, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

Definíció

$G = \langle N, T, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- A levezetési fa gyökerének címkéje S.

Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

Definíció

$G = \langle N, T, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- A levezetési fa gyökerének címkéje S.
- Minden további csúcs címkéje $N \cup T \cup \{\varepsilon\}$ valamely eleme.

Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

Definíció

$G = \langle N, T, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- A levezetési fa gyökerének címkéje S.
- Minden további csúcs címkéje $N \cup T \cup \{\varepsilon\}$ valamely eleme.
- Ha egy csúcs címkéje X és gyerekeinek címkéi balról jobbra olvasva rendre $X_1, \ldots, X_m$, $m \geqslant 1$, akkor $X \to X_1 \cdots X_m \in P$.

Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

Definíció

$G = \langle N, T, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- A levezetési fa gyökerének címkéje S.
- Minden további csúcs címkéje $N \cup T \cup \{\varepsilon\}$ valamely eleme.
- Ha egy csúcs címkéje X és gyerekeinek címkéi balról jobbra olvasva rendre $X_1, \ldots, X_m$, $m \geqslant 1$, akkor $X \to X_1 \cdots X_m \in P$.
- Minden levél címkéje a $T \cup \{\varepsilon\}$ halmaz valamely eleme, az ε-nal címkézett csúcsoknak nincs testvére.

Levezetési fa

A környezetfüggetlen grammatikák levezetéseit gyökeres irányított fákkal is leírhatjuk.

Definíció

$G = \langle N, T, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika feletti **levezetési fának** nevezünk egy fát, ha teljesülnek a következők:

- A levezetési fa gyökerének címkéje S.
- Minden további csúcs címkéje $N \cup T \cup \{\varepsilon\}$ valamely eleme.
- Ha egy csúcs címkéje X és gyerekeinek címkéi balról jobbra olvasva rendre $X_1, \ldots, X_m$, $m \geqslant 1$, akkor $X \to X_1 \cdots X_m \in P$.
- Minden levél címkéje a $T \cup \{\varepsilon\}$ halmaz valamely eleme, az ε-nal címkézett csúcsoknak nincs testvére.

Definíció

Egy levezetési fa **határa**: levélcímkéi balról jobbra összeolvasva (konkatenálva).

Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva?

Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva? Nem, maga a levezetési fa általában nem adja meg a levezetés során alkalmazott szabályok sorrendjét.

Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva? Nem, maga a levezetési fa általában nem adja meg a levezetés során alkalmazott szabályok sorrendjét.

Megjegyzés: A fára tekinthetünk úgy, mint egy aciklikus irányított gráfra. Ilyenkor a csúcshalmaz elemeinek vannak topolgikus sorrendjei, azaz olyan sorrendjei, ahol nincs későbbi csúcsból korábbiba él (pl. a szélességi bejárás ilyen). Éppen ezek a topológikus sorrendek felelnek meg a levezetési fához tartozó levezetéseknek.

Levezetési fa

Nyilván minden terminális szót generáló levezetéshez hozzá tudunk rendelni egy levezetési fát, melynek határa éppen az adott szó.

Igaz-e fordítva? Nem, maga a levezetési fa általában nem adja meg a levezetés során alkalmazott szabályok sorrendjét.

Megjegyzés: A fára tekinthetünk úgy, mint egy aciklikus irányított gráfra. Ilyenkor a csúcshalmaz elemeinek vannak topolgikus sorrendjei, azaz olyan sorrendjei, ahol nincs későbbi csúcsból korábbiba él (pl. a szélességi bejárás ilyen). Éppen ezek a topológikus sorrendek felelnek meg a levezetési fához tartozó levezetéseknek.

Definíció

Egy 2-típusú grammatika két levezetését **lényegében azonosnak** nevezzük, ha ugyanazt a levezetési fát határozzák meg.

Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

Definíció

Egy 2-típusú grammatika egy levezetése **baloldali levezetés**, ha minden levezetési lépésben az aktuális mondatforma balról legelső nemterminálisra történt a grammatika egy szabályának alkalmazása.

Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

Definíció

Egy 2-típusú grammatika egy levezetése **baloldali levezetés**, ha minden levezetési lépésben az aktuális mondatforma balról legelső nemterminálisra történt a grammatika egy szabályának alkalmazása.

Így minden levezetési fához pontosan egy baloldali levezetés tartozik.

Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

Definíció

Egy 2-típusú grammatika egy levezetése **baloldali levezetés**, ha minden levezetési lépésben az aktuális mondatforma balról legelső nemterminálisra történt a grammatika egy szabályának alkalmazása.

Így minden levezetési fához pontosan egy baloldali levezetés tartozik.

Definíció

Egy G környezetfüggetlen grammatika **egyértelmű**, ha minden $L(G)$-beli szónak egyetlen baloldali levezetése van.

Levezetési fa

A lényegében azonos (azaz ugyanahhoz a levezési fához tartozó) levezetések közül kitűntetünk egyet.

Definíció

Egy 2-típusú grammatika egy levezetése **baloldali levezetés**, ha minden levezetési lépésben az aktuális mondatforma balról legelső nemterminálisra történt a grammatika egy szabályának alkalmazása.

Így minden levezetési fához pontosan egy baloldali levezetés tartozik.

Definíció

Egy G környezetfüggetlen grammatika **egyértelmű**, ha minden $L(G)$-beli szónak egyetlen baloldali levezetése van.

Ami ezzel ekvivalens:

minden $u \in L(G)$-nek egyetlen levezetési fája van.

Levezetési fa

Példa: Legyen $G = \langle \{S\}, \{a, b, c\}, \{S \to SaS \mid SbS \mid, c\}, S \rangle$.

Levezetési fa

Példa: Legyen $G = \langle \{S\}, \{a, b, c\}, \{S \to SaS \mid SbS \mid, c\}, S \rangle$.

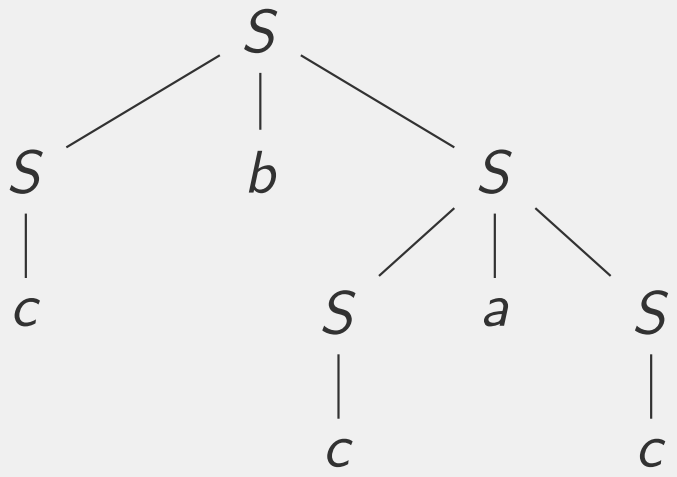
$L(G)$ olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin c, páros pozícióin a vagy b áll.

Levezetési fa

Példa: Legyen $G = \langle \{S\}, \{a, b, c\}, \{S \to SaS \mid SbS \mid, c\}, S \rangle$.

$L(G)$ olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin c, páros pozícióin a vagy b áll.

Tekintsük a következő levezetési fát:

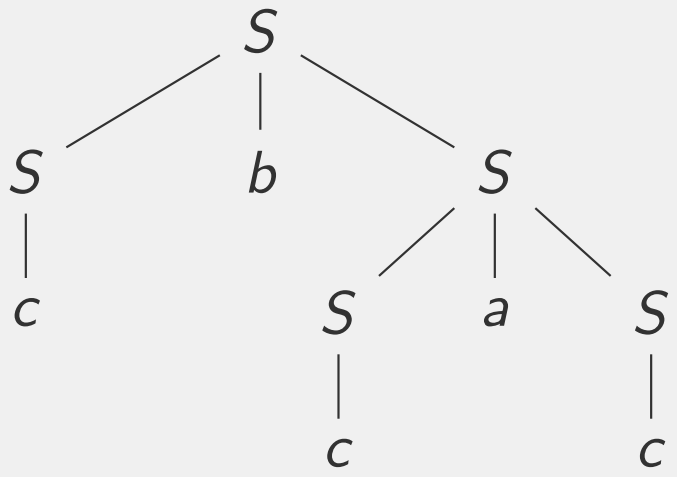


Levezetési fa

Példa: Legyen $G = \langle \{S\}, \{a, b, c\}, \{S \to SaS \mid SbS \mid, c\}, S \rangle$.

$L(G)$ olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin c, páros pozícióin a vagy b áll.

Tekintsük a következő levezetési fát:



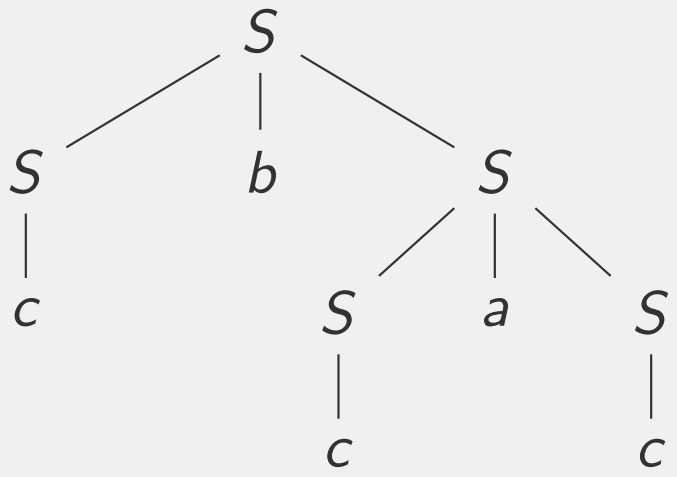
$S \Rightarrow SbS \Rightarrow cbS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$ és

Levezetési fa

Példa: Legyen $G = \langle \{S\}, \{a, b, c\}, \{S \to SaS \mid SbS \mid, c\}, S \rangle$.

$L(G)$ olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin c, páros pozícióin a vagy b áll.

Tekintsük a következő levezetési fát:



$S \Rightarrow SbS \Rightarrow cbS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$ és

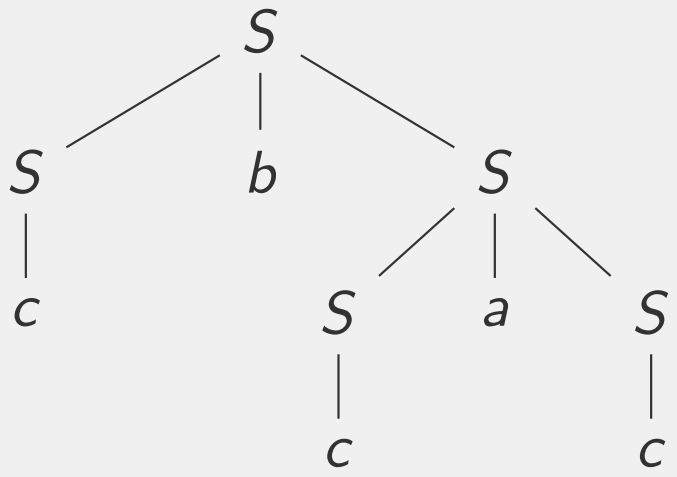
$S \Rightarrow SbS \Rightarrow SbSaS \Rightarrow SbcaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$

Levezetési fa

Példa: Legyen $G = \langle \{S\}, \{a, b, c\}, \{S \to SaS \mid SbS \mid, c\}, S \rangle$.

$L(G)$ olyan páratlan hosszú szavakból áll, melynek páratlan pozícióin c, páros pozícióin a vagy b áll.

Tekintsük a következő levezetési fát:



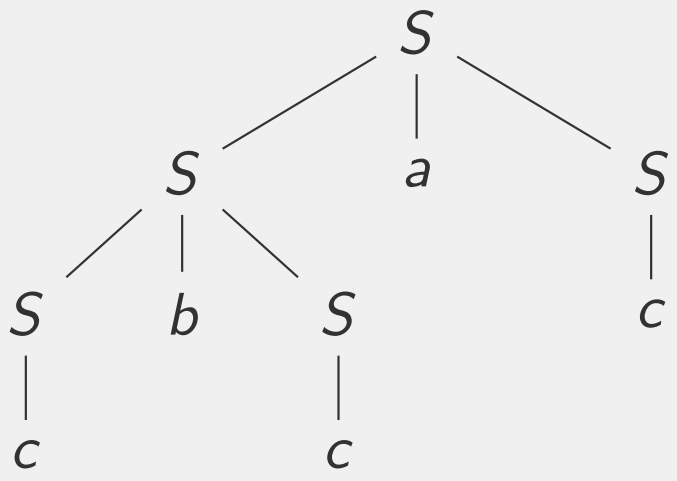
$S \Rightarrow SbS \Rightarrow cbS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$ és

$S \Rightarrow SbS \Rightarrow SbSaS \Rightarrow SbcaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$

ugyanannak a szónak 2 levezetése, de ugyanaz a levezetési fa tartozik hozzájuk, így a két levezetés lényegében azonos. Az első levezetés az ezen fához tartozó baloldali levezetés.

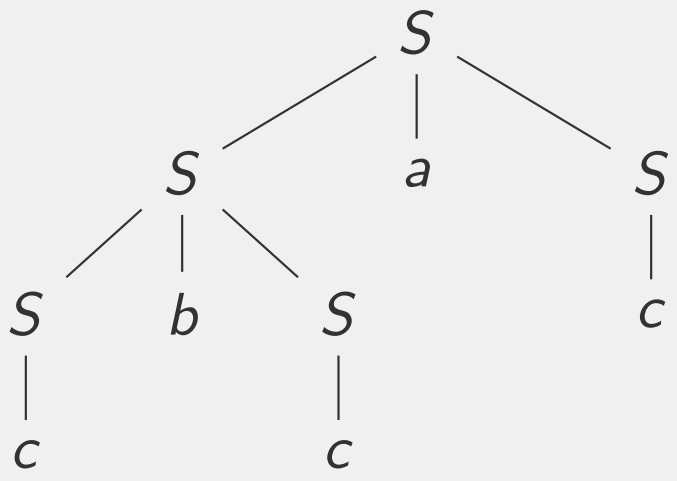
Levezetési fa

Tekintsük most ezt a levezetési fát:



Levezetési fa

Tekintsük most ezt a levezetési fát:

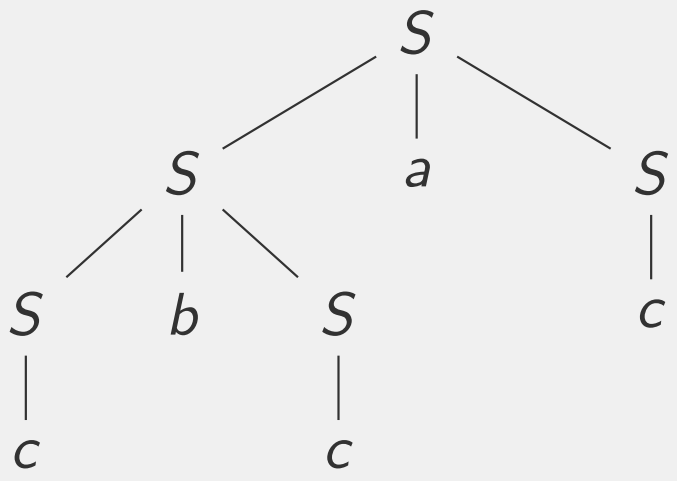


$S \Rightarrow SaS \Rightarrow SbSaS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$

ennek a szónak egy harmadik levezetése. Ehhez már más levezetési fa tartozik (a határ mindkét esetben *cbcac*). Ez a levezetés ebben a fában szintén baloldali levezetés.

Levezetési fa

Tekintsük most ezt a levezetési fát:



$S \Rightarrow SaS \Rightarrow SbSaS \Rightarrow cbSaS \Rightarrow cbcaS \Rightarrow cbcac$

ennek a szónak egy harmadik levezetése. Ehhez már más levezetési fa tartozik (a határ mindkét esetben *cbcac*). Ez a levezetés ebben a fában szintén baloldali levezetés.

A G grammatika nem egyértelmű, mert nem minden szónak van egyetlen baloldali levezetése.

Bar-Hillel lemma

Tétel (Bar-Hillel lemma)

Minden L környezetfüggetlen nyelvhez meg tudunk adni két, p és q természetes számot úgy, hogy minden olyan szó L-ben, amely hosszabb, mint p felírható $uxwyz$ alakban, ahol $|xwy| \leqslant q, xy \neq \varepsilon$, továbbá, ekkor minden ux^iwy^iz, $i \geqslant 0$ alakú szó is benne van az L nyelvben $(u, x, w, y, z \in T^*)$.

Bar-Hillel lemma

Tétel (Bar-Hillel lemma)

Minden L környezetfüggetlen nyelvhez meg tudunk adni két, p és q természetes számot úgy, hogy minden olyan szó L-ben, amely hosszabb, mint p felírható $uxwyz$ alakban, ahol $|xwy| \leqslant q, xy \neq \varepsilon$, továbbá, ekkor minden ux^iwy^iz, $i \geqslant 0$ alakú szó is benne van az L nyelvben $(u, x, w, y, z \in T^*)$.

Megjegyzés A tétel gyakran használt másik elnevezése: „pumpálási lemma”.

Bar-Hillel lemma

Tétel (Bar-Hillel lemma)

Minden L környezetfüggetlen nyelvhez meg tudunk adni két, p és q természetes számot úgy, hogy minden olyan szó L-ben, amely hosszabb, mint p felírható $uxwyz$ alakban, ahol $|xwy| \leqslant q, xy \neq \varepsilon$, továbbá, ekkor minden ux^iwy^iz, $i \geqslant 0$ alakú szó is benne van az L nyelvben $(u, x, w, y, z \in T^*)$.

Megjegyzés A tétel gyakran használt másik elnevezése: „pumpálási lemma".

Szokás még „Nagy Bar-Hillel lemmának" is nevezni, mivel létezik hasonló pumpálási lemma 3-as típusra is.

Bar-Hillel lemma

Bizonyítás:

Legyen L környezetfüggetlen nyelv, amelyet a $G = \langle N, T, P, S \rangle$ Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Bar-Hillel lemma

Bizonyítás:

Legyen L környezetfüggetlen nyelv, amelyet a $G = \langle N, T, P, S \rangle$ Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy G nemterminálisainak száma n és legyen $p = 2^{n-1}$, valamint legyen $q = 2^n$.

Bar-Hillel lemma

Bizonyítás:

Legyen L környezetfüggetlen nyelv, amelyet a $G = \langle N, T, P, S \rangle$ Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy G nemterminálisainak száma n és legyen $p = 2^{n-1}$, valamint legyen $q = 2^n$.

Mivel a G Chomsky normálformájú, ezért a levezetési fa bináris fa.

Bar-Hillel lemma

Bizonyítás:

Legyen L környezetfüggetlen nyelv, amelyet a $G = \langle N, T, P, S \rangle$ Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy G nemterminálisainak száma n és legyen $p = 2^{n-1}$, valamint legyen $q = 2^n$.

Mivel a G Chomsky normálformájú, ezért a levezetési fa bináris fa. Minden ág utolsó lépése egy $A \to a$ $(a \in T, A \in N)$ átírás.

Bar-Hillel lemma

Bizonyítás:

Legyen L környezetfüggetlen nyelv, amelyet a $G = \langle N, T, P, S \rangle$ Chomsky-normálformájú grammatika generál.

Tegyük fel, hogy G nemterminálisainak száma n és legyen $p = 2^{n-1}$, valamint legyen $q = 2^n$.

Mivel a G Chomsky normálformájú, ezért a levezetési fa bináris fa. Minden ág utolsó lépése egy $A \to a$ $(a \in T, A \in N)$ átírás. Nevezzük **redukált levezetésnek** az ezen szabályokat a végén már nem alkalmazó levezetéseket, így egy **redukált levezetési fát** kapunk, amelyik szintén bináris.

Bar-Hillel lemma

Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza k, akkor ez a redukált levezetési fában $k-1$ hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb 2^{k-1}, és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

Bar-Hillel lemma

Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza k, akkor ez a redukált levezetési fában $k-1$ hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb 2^{k-1}, és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

Tehát minden $|\beta| > p$ szó minden levezetési fájában a leghosszabb út hossza nagyobb, mint n.

Bar-Hillel lemma

Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza k, akkor ez a redukált levezetési fában $k-1$ hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb 2^{k-1}, és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

Tehát minden $|\beta| > p$ szó minden levezetési fájában a leghosszabb út hossza nagyobb, mint n. Ez az n-nél hosszabb út legalább $n+2$ csúcsot tartalmaz, a megfelelő redukált levezetés legalább $n+1$-et.

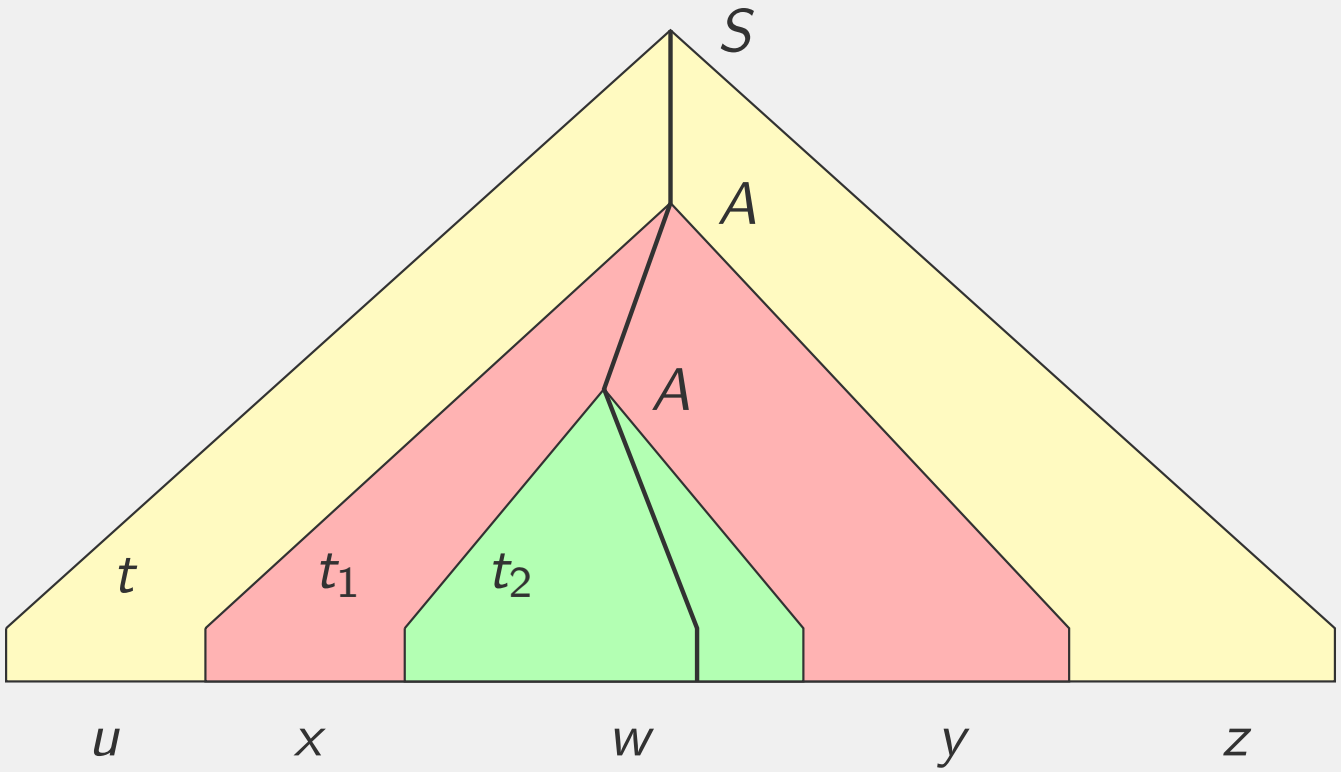
Bar-Hillel lemma

Ha a levezetési fában a leghosszabb út hossza k, akkor ez a redukált levezetési fában $k-1$ hosszúságnak felel meg. Tehát a redukált levezetési fa leveleinek száma legfeljebb 2^{k-1}, és ez a becslés az eredeti levezetési fára is igaz.

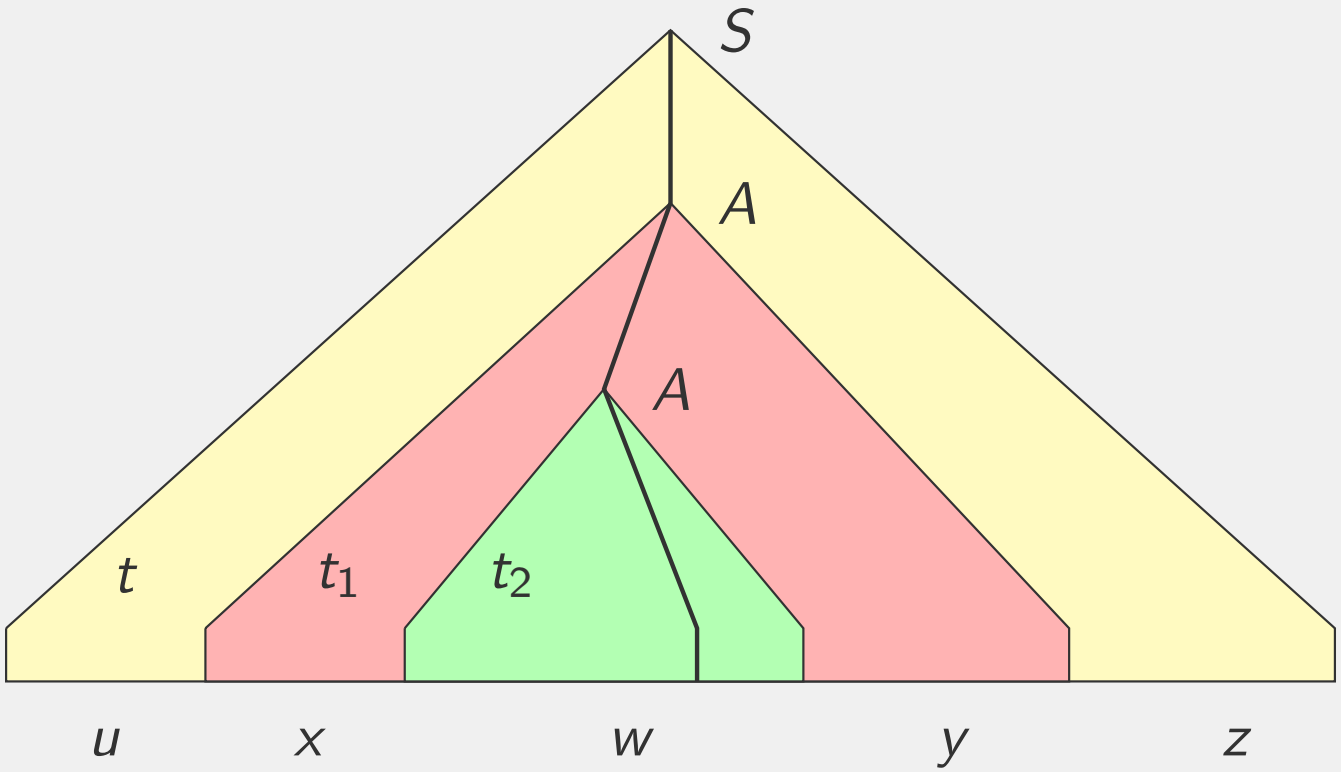
Tehát minden $|\beta| > p$ szó minden levezetési fájában a leghosszabb út hossza nagyobb, mint n. Ez az n-nél hosszabb út legalább $n+2$ csúcsot tartalmaz, a megfelelő redukált levezetés legalább $n+1$-et.

A skatulya-elv szerint így lennie kell olyan nemterminálisnak, amely ezen az úton legalább kétszer előfordul. Ha több ilyen van, akkor válasszuk az úton alulról az első ismétlődő párt. Legyen ez a nemterminális A.

Bar-Hillel lemma

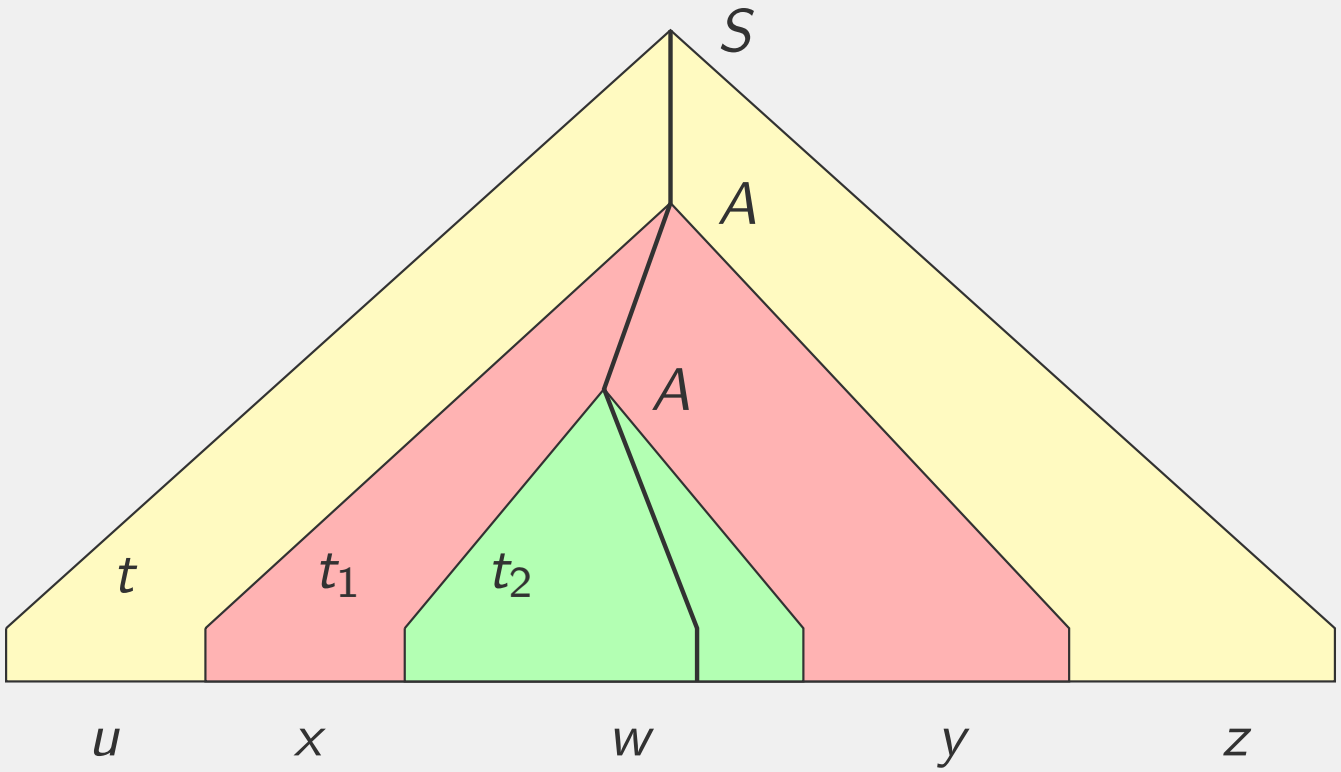


Bar-Hillel lemma



Ekkor léteznek $u, x, w, y, z \in T^*$ amelyekre $S \Rightarrow^* uAz$, $A \Rightarrow^* xAy$, $A \Rightarrow^* w$, továbbá $xy \neq \varepsilon$, mivel G ε- és láncszabály mentes.

Bar-Hillel lemma



Ekkor léteznek $u, x, w, y, z \in T^*$ amelyekre $S \Rightarrow^* uAz$, $A \Rightarrow^* xAy$, $A \Rightarrow^* w$, továbbá $xy \neq \varepsilon$, mivel G ε- és láncszabály mentes.

Ekkor az első levezetést 1-szer, a másodikat i-szer ($i \geqslant 0$), a harmadikat újra egyszer alkalmazva $S \Rightarrow^* ux^iwy^iz$ adódik. ($i = 1$-re β-t kapjuk meg.)

Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az A utolsó előtti előfordulása gyökerű t_1 részfába eső része nyilván t_1-ben is leghosszabb út.

Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az A utolsó előtti előfordulása gyökerű t_1 részfába eső része nyilván t_1-ben is leghosszabb út.

Továbbá a levezetés ezen az úton A-n kívül minden más nemterminálist legfeljebb egyszer tartalmazhat, mivel A alulról az első ismétlődő nemterminális.

Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az A utolsó előtti előfordulása gyökerű t_1 részfába eső része nyilván t_1-ben is leghosszabb út.

Továbbá a levezetés ezen az úton A-n kívül minden más nemterminálist legfeljebb egyszer tartalmazhat, mivel A alulról az első ismétlődő nemterminális.

Így a leghosszabb út t_1-be eső része legfeljebb $n + 1$ élt, a redukált része legfeljebb n élt tartalmaz.

Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az A utolsó előtti előfordulása gyökerű t_1 részfába eső része nyilván t_1-ben is leghosszabb út.

Továbbá a levezetés ezen az úton A-n kívül minden más nemterminálist legfeljebb egyszer tartalmazhat, mivel A alulról az első ismétlődő nemterminális.

Így a leghosszabb út t_1-be eső része legfeljebb $n + 1$ élt, a redukált része legfeljebb n élt tartalmaz.

Tehát t_1 redukált részében minden út legfeljebb n hosszú így t_1 redukált határa legfeljebb 2^n hosszú. Mivel ezután már csak $A \to a$ alakú szabályokat alkalmazunk, ez a teljes t_1 határára is igaz, tehát az $|xwy| \leqslant q$ feltétel is teljesül. $\square$

Bar-Hillel lemma

A leghosszabb útnak az A utolsó előtti előfordulása gyökerű t_1 részfába eső része nyilván t_1-ben is leghosszabb út.

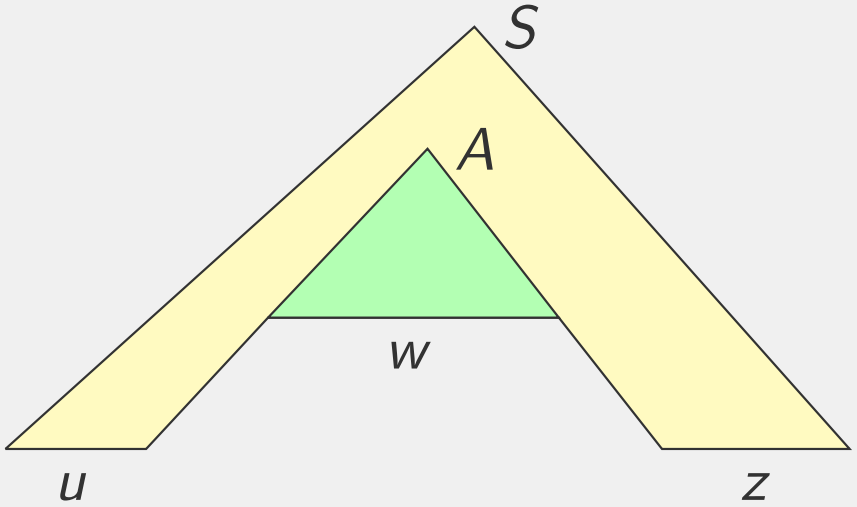
Továbbá a levezetés ezen az úton A-n kívül minden más nemterminálist legfeljebb egyszer tartalmazhat, mivel A alulról az első ismétlődő nemterminális.

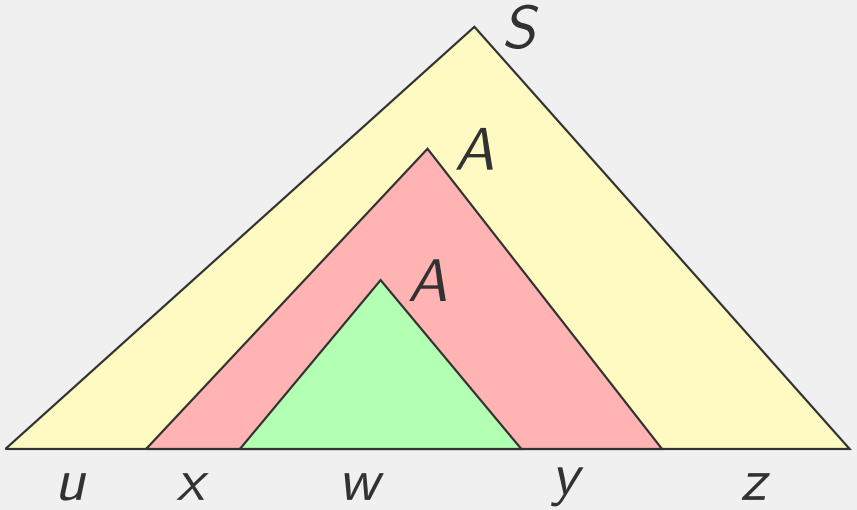
Így a leghosszabb út t_1-be eső része legfeljebb $n + 1$ élt, a redukált része legfeljebb n élt tartalmaz.

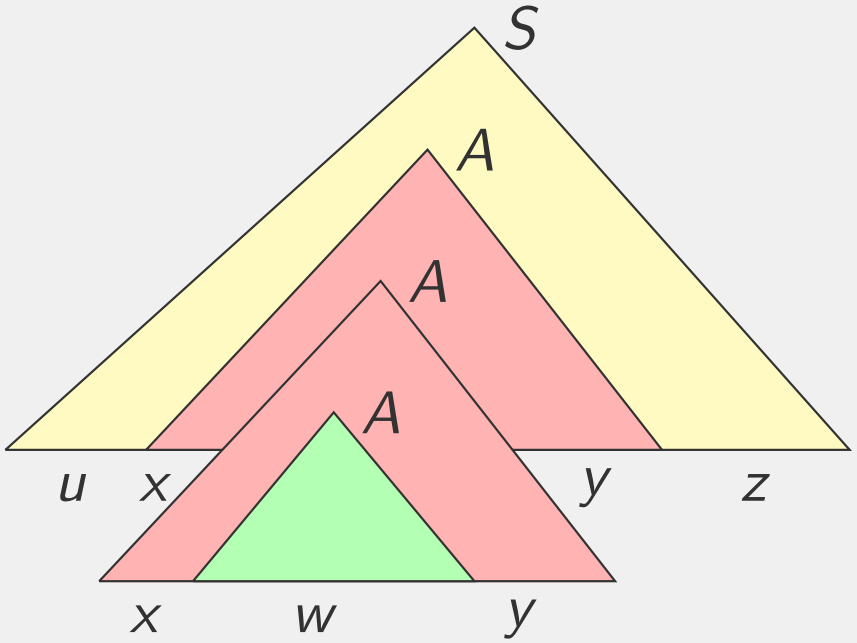
Tehát t_1 redukált részében minden út legfeljebb n hosszú így t_1 redukált határa legfeljebb 2^n hosszú. Mivel ezután már csak $A \to a$ alakú szabályokat alkalmazunk, ez a teljes t_1 határára is igaz, tehát az $|xwy| \leqslant q$ feltétel is teljesül. $\square$

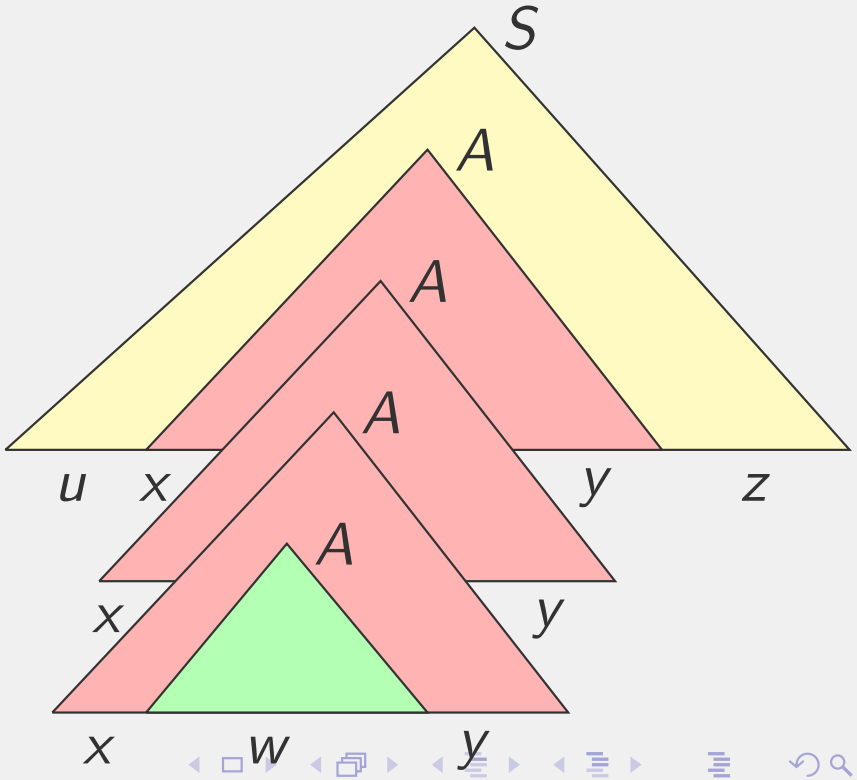
Megjegyzés: p és q értéke csak a nyelvtől függ, magától a pumpált szótól nem.

Pumpálás









Bar-Hillel lemma

Példa: $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$, azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

Bar-Hillel lemma

Példa: $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$, azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

Legyenek p, q a Bar-Hillel lemma szerint létező megfelelő konstansok. Legyen továbbá $w = a^k b^k c^k$, valamely $k > \max\{p, q\}$-ra. Ekkor nyilván $w \in L$ és $|w| > p$.

Bar-Hillel lemma

Példa: $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$, azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

Legyenek p, q a Bar-Hillel lemma szerint létező megfelelő konstansok. Legyen továbbá $w = a^k b^k c^k$, valamely $k > \max\{p, q\}$-ra. Ekkor nyilván $w \in L$ és $|w| > p$.

Tekintsük w-nek egy olyan $w = uxvyz$ felbontását, melyre $u, x, v, y, z \in \{a, b, c\}^*$, $|xvy| \leqslant q$, $|xy| > 0$.

Bar-Hillel lemma

Példa: $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$, azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

Legyenek p, q a Bar-Hillel lemma szerint létező megfelelő konstansok. Legyen továbbá $w = a^k b^k c^k$, valamely $k > \max\{p, q\}$-ra. Ekkor nyilván $w \in L$ és $|w| > p$.

Tekintsük w-nek egy olyan $w = uxvyz$ felbontását, melyre $u, x, v, y, z \in \{a, b, c\}^*, |xvy| \leqslant q, |xy| > 0$.

Tekintsük most az $uvz = ux^0vy^0z$ szót. Mivel xy hossza legalább 1 és az $\{a, b, c\}$-ből a k nagyságára vonatkozó feltétel miatt legalább egy betűt nem tartalmaz, így uvz, amely valamelyik betűből pontosan k darabot, egy másikból pedig kevesebb, mint k-t tartalmaz nem lehet L-nek eleme.

Bar-Hillel lemma

Példa: $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{L}_2$, azaz létezik nem környezetfüggetlen nyelv.

Legyenek p, q a Bar-Hillel lemma szerint létező megfelelő konstansok. Legyen továbbá $w = a^k b^k c^k$, valamely $k > \max\{p, q\}$-ra. Ekkor nyilván $w \in L$ és $|w| > p$.

Tekintsük w-nek egy olyan $w = uxvyz$ felbontását, melyre $u, x, v, y, z \in \{a, b, c\}^*, |xvy| \leqslant q, |xy| > 0$.

Tekintsük most az $uvz = ux^0vy^0z$ szót. Mivel xy hossza legalább 1 és az $\{a, b, c\}$-ből a k nagyságára vonatkozó feltétel miatt legalább egy betűt nem tartalmaz, így uvz, amely valamelyik betűből pontosan k darabot, egy másikból pedig kevesebb, mint k-t tartalmaz nem lehet L-nek eleme.

Tehát a nyelv nem teljesíti a Bar-Hillel lemma feltételeit, vagyis L nem környezetfüggetlen. $\square$

Bar-Hillel lemma

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

Bar-Hillel lemma

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

Bizonyítás:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}.$$

Bar-Hillel lemma

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

Bizonyítás:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}.$$

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem $\mathcal{L}_2$-beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan $\mathcal{L}_2$-beli.

Bar-Hillel lemma

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

Bizonyítás:

$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}$.

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem $\mathcal{L}_2$-beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan $\mathcal{L}_2$-beli.

Tegyük fel, hogy $\mathcal{L}_2$ zárt a komplementerre.

Bar-Hillel lemma

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

Bizonyítás:

$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}$.

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem $\mathcal{L}_2$-beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan $\mathcal{L}_2$-beli.

Tegyük fel, hogy $\mathcal{L}_2$ zárt a komplementerre. A De Morgan-azonosság alapján $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$.

Bar-Hillel lemma

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

Bizonyítás:

$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}$.

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem $\mathcal{L}_2$-beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan $\mathcal{L}_2$-beli.

Tegyük fel, hogy $\mathcal{L}_2$ zárt a komplementerre. A De Morgan-azonosság alapján $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$. Mivel L_2 az unióra zárt, ezért a komplementerre való zártságból következne a metszetre való zártsága, amiről az imént kimutattuk, hogy nem teljesül.

Bar-Hillel lemma

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

Bizonyítás:

$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a^k b^n c^n \mid k, n \in \mathbb{N}\} \cap \{a^n b^n c^k \mid k, n \in \mathbb{N}\}$.

Előbb láttuk, hogy a baloldali nyelv nem $\mathcal{L}_2$-beli, a jobboldali kettő azonban könnyen láthatóan $\mathcal{L}_2$-beli.

Tegyük fel, hogy $\mathcal{L}_2$ zárt a komplementerre. A De Morgan-azonosság alapján $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$. Mivel L_2 az unióra zárt, ezért a komplementerre való zártságból következne a metszetre való zártsága, amiről az imént kimutattuk, hogy nem teljesül.

Ha különbségre, illetve szimmetrikus differenciára zárt lenne, akkor tetszőleges L mellett tartalmazná $T^* \backslash L$-et, illetve $T^* \triangle L$-et (ahol T L ábécéje), de ezek mindegyike $\bar{L}$, így zárt lenne a komplementerre is. $\square$

Algoritmikus problémák

Az utóbbi következmény sejteti, hogy 2-es típusra vannak eldönthetetlen problémák, például $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$. Erről később, most nézzünk néhány eldönthető algoritmikus problémát.

Algoritmikus problémák

Az utóbbi következmény sejteti, hogy 2-es típusra vannak eldönthetetlen problémák, például $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$. Erről később, most nézzünk néhány eldönthető algoritmikus problémát.

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

Algoritmikus problémák

Az utóbbi következmény sejteti, hogy 2-es típusra vannak eldönthetetlen problémák, például $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$. Erről később, most nézzünk néhány eldönthető algoritmikus problémát.

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Algoritmikus problémák

Az utóbbi következmény sejteti, hogy 2-es típusra vannak eldönthetetlen problémák, például $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$. Erről később, most nézzünk néhány eldönthető algoritmikus problémát.

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Állítás: $L(G)$ akkor és csak akkor végtelen, ha létezik $\beta \in L(G)$, melyre $p < |\beta| \leqslant p + q$.

Algoritmikus problémák

Az utóbbi következmény sejteti, hogy 2-es típusra vannak eldönthetetlen problémák, például $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$. Erről később, most nézzünk néhány eldönthető algoritmikus problémát.

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Állítás: $L(G)$ akkor és csak akkor végtelen, ha létezik $\beta \in L(G)$, melyre $p < |\beta| \leqslant p + q$.

($\Rightarrow$) Ha van ilyen szó, akkor a Bar-Hillel lemma alapján $L(G)$ végtelen nyelv.

Algoritmikus problémák

Az utóbbi következmény sejteti, hogy 2-es típusra vannak eldönthetetlen problémák, például $L(G_1) \stackrel{?}{=} L(G_2)$. Erről később, most nézzünk néhány eldönthető algoritmikus problémát.

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika végtelen nyelvet generál-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Állítás: $L(G)$ akkor és csak akkor végtelen, ha létezik $\beta \in L(G)$, melyre $p < |\beta| \leqslant p + q$.

($\Rightarrow$) Ha van ilyen szó, akkor a Bar-Hillel lemma alapján $L(G)$ végtelen nyelv.

($\Leftarrow$) Ha $L(G)$ végtelen, akkor van p-nél hosszabb α szava. Ekkor a Nagy Bar-Hillel lemma alapján léteznek olyan u, x, v, y, z szavak, amelyekre $\alpha = uxvyz$, ahol $|xvy| \leqslant q$, $xy \neq \varepsilon$ és $\alpha' = uvz \in L(G)$ ($i = 0$ iteráció).

Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel $1 \leqslant |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leqslant |xvy| \leqslant q$, ezért ha α-t α'-re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb q-val csökken a szó hossza.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel $1 \leqslant |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leqslant |xvy| \leqslant q$, ezért ha α-t α'-re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb q-val csökken a szó hossza.

Ezt iterálva kapni fogunk egy olyan $\beta \in L(G)$ szót, amelyre $p < |\beta| \leqslant p + q$.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel $1 \leqslant |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leqslant |xvy| \leqslant q$, ezért ha α-t α'-re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb q-val csökken a szó hossza.

Ezt iterálva kapni fogunk egy olyan $\beta \in L(G)$ szót, amelyre $p < |\beta| \leqslant p + q$.

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Bar-Hillel lemma p és q konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel $1 \leqslant |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leqslant |xvy| \leqslant q$, ezért ha α-t α'-re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb q-val csökken a szó hossza.

Ezt iterálva kapni fogunk egy olyan $\beta \in L(G)$ szót, amelyre $p < |\beta| \leqslant p + q$.

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Bar-Hillel lemma p és q konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

Egy Chomsky normálformújú grammatika p-nél hosszabb, de legfeljebb $p + q$ hosszú határral rendelkező levezetési fáiból véges sok van (binárisak, legfeljebb $2(p + q) - 1$ csúcsuk van és minden egyes csúcs címkéje legfeljebb $|T| + |N|$ féle lehet).

Algoritmikusan eldönthető problémák

Mivel $1 \leqslant |xy| = |\alpha| - |\alpha'| \leqslant |xvy| \leqslant q$, ezért ha α-t α'-re cseréljük, akkor legalább 1-gyel, de legfeljebb q-val csökken a szó hossza.

Ezt iterálva kapni fogunk egy olyan $\beta \in L(G)$ szót, amelyre $p < |\beta| \leqslant p + q$.

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Bar-Hillel lemma p és q konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

Egy Chomsky normálformújú grammatika p-nél hosszabb, de legfeljebb $p + q$ hosszú határral rendelkező levezetési fáiból véges sok van (binárisak, legfeljebb $2(p + q) - 1$ csúcsuk van és minden egyes csúcs címkéje legfeljebb $|T| + |N|$ féle lehet).

Ezek a fák tehát algoritmikusan, sorra előállíthatóak és ellenőrizhetőek. $\square$

Algoritmikusan eldönthető problémák

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Állítás: $L(G)$ akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb p hosszú szava.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Állítás: $L(G)$ akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb p hosszú szava.

Ehhez elég azt kell látni, hogy ha $L(G)$-nak van p-nél hosszabb szava, akkor legfeljebb p hosszú szava is van.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Állítás: $L(G)$ akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb p hosszú szava.

Ehhez elég azt kell látni, hogy ha $L(G)$-nak van p-nél hosszabb szava, akkor legfeljebb p hosszú szava is van. Az előző bizonyításhoz hasonlóan amíg a szó hossza p-nél nagyobb tudunk adni egy nála rövidebbet (vegyük mindig a 0. iterációt), iteráljuk ezt addig, amíg egy legfeljebb p hosszú szót nem kapunk.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Állítás: $L(G)$ akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb p hosszú szava.

Ehhez elég azt kell látni, hogy ha $L(G)$-nak van p-nél hosszabb szava, akkor legfeljebb p hosszú szava is van. Az előző bizonyításhoz hasonlóan amíg a szó hossza p-nél nagyobb tudunk adni egy nála rövidebbet (vegyük mindig a 0. iterációt), iteráljuk ezt addig, amíg egy legfeljebb p hosszú szót nem kapunk.

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Bar-Hillel lemma p és q konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

Algoritmikusan eldönthető problémák

Tétel: Eldönthető, hogy egy környezetfüggetlen grammatika az üres nyelvet generálja-e vagy sem.

Bizonyítás: Legyenek p és q a Bar-Hillel lemma alapján létező konstansok.

Állítás: $L(G)$ akkor és csak akkor nem üres, ha létezik legfeljebb p hosszú szava.

Ehhez elég azt kell látni, hogy ha $L(G)$-nak van p-nél hosszabb szava, akkor legfeljebb p hosszú szava is van. Az előző bizonyításhoz hasonlóan amíg a szó hossza p-nél nagyobb tudunk adni egy nála rövidebbet (vegyük mindig a 0. iterációt), iteráljuk ezt addig, amíg egy legfeljebb p hosszú szót nem kapunk.

A Chomsky normálformára hozás algoritmikus, így a Bar-Hillel lemma p és q konstansai algoritmikusan kiszámíthatóak.

Egy Chomsky normálformájú grammatika legfeljebb p hosszú határral rendelkező levezetési fáiból véges sok van, ezek sorra algoritmikusan előállíthatóak és ellenőrizhetőek. $\square$

Algoritmikus problémák – a szóprobléma

Állítás: Legyen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika és egy $u \in T^*$ egy szó. Eldönthető, hogy $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Algoritmikus problémák – a szóprobléma

Állítás: Legyen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika és egy $u \in T^*$ egy szó. Eldönthető, hogy $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Bizonyítás: (Algoritmikusan) megadható egy G-vel ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

Algoritmikus problémák – a szóprobléma

Állítás: Legyen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatika és egy $u \in T^*$ egy szó. Eldönthető, hogy $u \overset{?}{\in} L(G)$.

Bizonyítás: (Algoritmikusan) megadható egy G-vel ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika. Ebben viszont ellenőrizhetjük, hogy $u \overset{?}{\in} L(G)$, hiszen $|u| \geqslant 1$ esetén a levezetési fája pontosan $2|u| - 1$ nemterminálist tartalmaz, az ilyenekből viszont véges sok van. $\square$

Algoritmikus problémák – a szóprobléma

Az előző algoritmus alapján csak exponenciális felső becslést adhatunk a szóprobléma eldöntésének hatékonyságára.

Algoritmikus problémák – a szóprobléma

Az előző algoritmus alapján csak exponenciális felső becslést adhatunk a szóprobléma eldöntésének hatékonyságára.

Létezik azonban polinomiális (hatékony) algoritmus is. Legyen n a szó hossza.

Algoritmikus problémák – a szóprobléma

Az előző algoritmus alapján csak exponenciális felső becslést adhatunk a szóprobléma eldöntésének hatékonyságára.

Létezik azonban polinomiális (hatékony) algoritmus is. Legyen n a szó hossza.

Egy általános környezetfüggetlen grammatika Chomsky normálformájának mérete $|G|^2$ nagyságrendű ($O(|G|^2)$) és nagyságrendileg ennyi lépésben elő is állítható, ahol $|G|$ a grammatika szabályainak összhossza.

Algoritmikus problémák – a szóprobléma

Az előző algoritmus alapján csak exponenciális felső becslést adhatunk a szóprobléma eldöntésének hatékonyságára.

Létezik azonban polinomiális (hatékony) algoritmus is. Legyen n a szó hossza.

Egy általános környezetfüggetlen grammatika Chomsky normálformájának mérete $|G|^2$ nagyságrendű ($O(|G|^2)$) és nagyságrendileg ennyi lépésben elő is állítható, ahol $|G|$ a grammatika szabályainak összhossza.

John Cocke, Daniel Younger és Tadao Kasami algoritmusa egy Chomsky normálformájú grammatikában n^3 nagyságrendű (azaz $O(n^3)$) lépésben eldönti a szóproblémát, így általános grammatika esetén a hatékonyságra $|G|^2 n^3$ nagyságrendű (azaz $O(|G|^2 n^3)$)felső becslés adható.

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

Output: $u \overset{?}{\in} L(G)$

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

Output: $u \overset{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n$, $t_i \in T, n \geqslant 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. ($A_i \in N$, $\beta_i \in T \cup N^2$.)

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

Output: $u \overset{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n,\ t_i \in T, n \geqslant 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. ($A_i \in N$, $\beta_i \in T \cup N^2$.)

A CYK algoritmus rekurzíven definiál $H_{i,j},\ 1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ halmazokat $(j-i)$ szerint növekvő sorrendben.

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

Output: $u \overset{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n,\ t_i \in T, n \geqslant 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. ($A_i \in N$, $\beta_i \in T \cup N^2$.)

A CYK algoritmus rekurzíven definiál $H_{i,j},\ 1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ halmazokat $(j-i)$ szerint növekvő sorrendben.

$$H_{i,i} := \{A_j \mid \beta_j = t_i\}$$

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

Output: $u \overset{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n,\ t_i \in T, n \geqslant 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. ($A_i \in N$, $\beta_i \in T \cup N^2$.)

A CYK algoritmus rekurzíven definiál $H_{i,j},\ 1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ halmazokat $(j-i)$ szerint növekvő sorrendben.

$$H_{i,i} := \{A_j \mid \beta_j = t_i\}$$

$$H_{i,j} := \{A_k \mid \beta_k \in \bigcup_{h=i}^{j-1} H_{i,h} H_{h+1,j}\} \quad (i < j)$$

CYK algoritmus 2-es típusú szóproblémára

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

Output: $u \overset{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n,\ t_i \in T, n \geqslant 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. ($A_i \in N$, $\beta_i \in T \cup N^2$.)

A CYK algoritmus rekurzíven definiál $H_{i,j},\ 1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ halmazokat $(j-i)$ szerint növekvő sorrendben.

$$H_{i,i} := \{A_j \mid \beta_j = t_i\}$$

$$H_{i,j} := \{A_k \mid \beta_k \in \bigcup_{h=i}^{j-1} H_{i,h} H_{h+1,j}\} \quad (i < j)$$

$u \in L(G) \iff S \in H_{1,n}$.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j - i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j - i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j - i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leqslant i < j \leqslant n$.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j - i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leqslant i < j \leqslant n$.

Tekintsük egy $X \Rightarrow^* t_i \cdots t_j$ levezetést.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j - i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leqslant i < j \leqslant n$.

Tekintsük egy $X \Rightarrow^* t_i \cdots t_j$ levezetést. Mivel a levezetendő szó legalább 2 hosszú ezért a levezetés első lépése $X \Rightarrow YZ$ valamely $Y, Z \in N$-re.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j - i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leqslant i < j \leqslant n$.

Tekintsük egy $X \Rightarrow^* t_i \cdots t_j$ levezetést. Mivel a levezetendő szó legalább 2 hosszú ezért a levezetés első lépése $X \Rightarrow YZ$ valamely $Y, Z \in N$-re. Ekkor létezik egy olyan $i \leqslant h < j$, melyre $Y \Rightarrow^* t_i \cdots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \cdots t_j$.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j-i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leqslant i < j \leqslant n$.

Tekintsük egy $X \Rightarrow^* t_i \cdots t_j$ levezetést. Mivel a levezetendő szó legalább 2 hosszú ezért a levezetés első lépése $X \Rightarrow YZ$ valamely $Y, Z \in N$-re. Ekkor létezik egy olyan $i \leqslant h < j$, melyre $Y \Rightarrow^* t_i \cdots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \cdots t_j$. Mivel $h - i < j - i$ és $j - (h+1) < j - i$ ezért az indukciós feltevés szerint $Y \in H_{i,h}, Z \in H_{h+1,j}$ és így $X \in H_{i,j}$.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j-i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leqslant i < j \leqslant n$.

Tekintsük egy $X \Rightarrow^* t_i \cdots t_j$ levezetést. Mivel a levezetendő szó legalább 2 hosszú ezért a levezetés első lépése $X \Rightarrow YZ$ valamely $Y, Z \in N$-re. Ekkor létezik egy olyan $i \leqslant h < j$, melyre $Y \Rightarrow^* t_i \cdots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \cdots t_j$. Mivel $h - i < j - i$ és $j - (h+1) < j - i$ ezért az indukciós feltevés szerint $Y \in H_{i,h}, Z \in H_{h+1,j}$ és így $X \in H_{i,j}$.

Fordítva, ha $X \in H_{i,j}$ $(j > i)$, akkor van olyan $i \leqslant h < j$ és $Y \in H_{i,h}, Z \in H_{h+1,j}$, melyre $X \to YZ \in P$,

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j-i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leqslant i < j \leqslant n$.

Tekintsük egy $X \Rightarrow^* t_i \cdots t_j$ levezetést. Mivel a levezetendő szó legalább 2 hosszú ezért a levezetés első lépése $X \Rightarrow YZ$ valamely $Y, Z \in N$-re. Ekkor létezik egy olyan $i \leqslant h < j$, melyre $Y \Rightarrow^* t_i \cdots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \cdots t_j$. Mivel $h - i < j - i$ és $j - (h+1) < j - i$ ezért az indukciós feltevés szerint $Y \in H_{i,h}, Z \in H_{h+1,j}$ és így $X \in H_{i,j}$.

Fordítva, ha $X \in H_{i,j}$ $(j > i)$, akkor van olyan $i \leqslant h < j$ és $Y \in H_{i,h}, Z \in H_{h+1,j}$, melyre $X \to YZ \in P$, azaz $Y \Rightarrow^* t_i \cdots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \cdots t_j$.

A CYK algoritmus helyessége

Az algoritmus helyességéhez elég belátni, hogy minden $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$ esetén $H_{i,j} = \{X \in N \mid X \Rightarrow_G^* t_i \cdots t_j\}$.

Ezt $(j-i)$-re vonatkozó teljes indukcióval bizonyítjuk.

$j - i = 0$ esetén világos, hogy t_i éppen $H_{i,i}$ nemterminálisaiból vezethető le.

Tegyük fel, hogy az állítás igaz minden olyan $1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n$-re, melyre $\ell - k < j - i$ és legyen $1 \leqslant i < j \leqslant n$.

Tekintsük egy $X \Rightarrow^* t_i \cdots t_j$ levezetést. Mivel a levezetendő szó legalább 2 hosszú ezért a levezetés első lépése $X \Rightarrow YZ$ valamely $Y, Z \in N$-re. Ekkor létezik egy olyan $i \leqslant h < j$, melyre $Y \Rightarrow^* t_i \cdots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \cdots t_j$. Mivel $h - i < j - i$ és $j - (h+1) < j - i$ ezért az indukciós feltevés szerint $Y \in H_{i,h}, Z \in H_{h+1,j}$ és így $X \in H_{i,j}$.

Fordítva, ha $X \in H_{i,j}$ $(j > i)$, akkor van olyan $i \leqslant h < j$ és $Y \in H_{i,h}, Z \in H_{h+1,j}$, melyre $X \to YZ \in P$, azaz $Y \Rightarrow^* t_i \cdots t_h$ és $Z \Rightarrow^* t_{h+1} \cdots t_j$. Ekkor $X \Rightarrow YZ \Rightarrow^* t_i \cdots t_h Z \Rightarrow^* t_i \cdots t_j$.

CYK algoritmus

Példa: A $G = \langle \{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika esetén CYK algoritmussal döntsük el, hogy az *aabbcc* szót generálja-e G, ahol P:

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

CYK algoritmus

Példa: A $G = \langle \{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika esetén CYK algoritmussal döntsük el, hogy az *aabbcc* szót generálja-e G, ahol P:

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

t_1	t_2	$\cdots$	t_n

CYK algoritmus

Példa: A $G = \langle \{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika esetén CYK algoritmussal döntsük el, hogy az *aabbcc* szót generálja-e G, ahol P:

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

$H_{1,1}$	$H_{2,2}$		$\cdots$	$H_{n,n}$
t_1	t_2	$\cdots$		t_n

CYK algoritmus

Példa: A $G = \langle \{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika esetén CYK algoritmussal döntsük el, hogy az *aabbcc* szót generálja-e G, ahol P:

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

$$
\begin{array}{cccccc}
 & H_{1,2} & H_{2,3} & \cdots & H_{n-1,n} \\
H_{1,1} & H_{2,2} & & \cdots & H_{n,n} \\
\hline
t_1 & t_2 & \cdots & & t_n
\end{array}
$$

CYK algoritmus

Példa: A $G = \langle \{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika esetén CYK algoritmussal döntsük el, hogy az *aabbcc* szót generálja-e G, ahol P:

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

$$
\begin{array}{ccccccc}
 & & H_{1,3} & H_{2,4} & & & \\
 & H_{1,2} & H_{2,3} & & \cdots & H_{n-1,n} & \\
H_{1,1} & H_{2,2} & & & & \cdots & H_{n,n} \\
\hline
t_1 & t_2 & & \cdots & & & t_n
\end{array}
$$

CYK algoritmus

Példa: A $G = \langle \{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika esetén CYK algoritmussal döntsük el, hogy az *aabbcc* szót generálja-e G, ahol P:

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

$$\vdots$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 & & H_{1,3} & & H_{2,4} & & & \\
 & H_{1,2} & & H_{2,3} & & \cdots & H_{n-1,n} & \\
H_{1,1} & & H_{2,2} & & & \cdots & & H_{n,n} \\
\hline
t_1 & & t_2 & & \cdots & & & t_n
\end{array}$$

CYK algoritmus

Példa: A $G = \langle \{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika esetén CYK algoritmussal döntsük el, hogy az *aabbcc* szót generálja-e G, ahol P:

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & H_{1,n-1} & & H_{2,n} & & \\
 & & & & \vdots & & & & \\
 & & H_{1,3} & & H_{2,4} & & & & \\
 & H_{1,2} & & H_{2,3} & & & \cdots & & H_{n-1,n} \\
H_{1,1} & & H_{2,2} & & & & & \cdots & H_{n,n} \\
\hline
t_1 & & t_2 & & & \cdots & & & t_n
\end{array}
$$

CYK algoritmus

Példa: A $G = \langle \{S, A, B, C, U, V, W, X, Y, Z\}, \{a, b, c\}, P, S \rangle$ Chomsky normálformájú grammatika esetén CYK algoritmussal döntsük el, hogy az *aabbcc* szót generálja-e G, ahol P:

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & H_{1,n} & & & & \\
 & & & H_{1,n-1} & & H_{2,n} & & & \\
 & & & & \vdots & & & & \\
 & & H_{1,3} & & H_{2,4} & & & & \\
 & H_{1,2} & & H_{2,3} & & & \cdots & & H_{n-1,n} \\
H_{1,1} & & H_{2,2} & & & & & \cdots & H_{n,n} \\
\hline
t_1 & & t_2 & & & \cdots & & & t_n
\end{array}
$$

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

				$\{Y, C\}$	
a	a	b	b	c	c

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

	$\{A, U\}$				
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c	c

$$\{A, X\}\{A, X\} = \{AA, AX, XA, XX\}$$

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

$\{\ \}$					
$\{A, U\}$	$\{\ \}$	$\{V\}$	$\{\ \}$	$\{C, W\}$	
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c	c

$\{A, X\}\{\ \} = \{\ \}$ $\{A, U\}\{Z\} = \{AZ, UZ\}$

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

					$\{B\}$
	$\{\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$	
$\{A, U\}$	$\{\ \}$	$\{V\}$	$\{\ \}$	$\{C, W\}$	
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c	c

$\{Z\}\{\ \} = \{\ \}$ $\{V\}\{C, W\} = \{VC, VW\}$ $\{\ \}\{Y, C\} = \{\ \}$

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

			$\{S\}$		
		$\{B\}$	$\{\ \}$	$\{B\}$	
	$\{\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$	
$\{A, U\}$	$\{\ \}$	$\{V\}$	$\{\ \}$	$\{C, W\}$	
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c	c
$\{\ AB, XB\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$		

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

$\{S, B, W\}$

		$\{S\}$	$\{S\}$		
	$\{B\}$	$\{\ \}$	$\{B\}$		
$\{\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$	$\{\ \}$	
$\{A, U\}$	$\{\ \}$	$\{V\}$	$\{\ \}$	$\{C, W\}$	
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c	c
$\{AS, XS\}$	$\{AB, UB\}$	$\{\ \}$	$\{BC, BW\}$	$\{SY, SC\}$	

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

		$\{S, B, W\}$			
	$\{S\}$		$\{S\}$		
$\{B\}$		$\{\ \}$		$\{B\}$	
	$\{\ \}$		$\{\ \}$		$\{\ \}$
$\{A, U\}$		$\{V\}$		$\{\ \}$	$\{C, W\}$
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c	c

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

		$\{S, B, W\}$			
	$\{S\}$		$\{S\}$		
$\{B\}$		$\{\ \}$		$\{B\}$	
	$\{\ \}$		$\{\ \}$		$\{\ \}$
$\{A, U\}$		$\{V\}$		$\{\ \}$	$\{C, W\}$
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$	$\{Z\}$	$\{Z\}$	$\{Y, C\}$	$\{Y, C\}$
a	a	b	b	c	c

Mivel $S \in H_{1,6}$, ezért $aabbcc \in L(G)$.

CYK algoritmus

$S \to AB \mid BC$
$A \to XA \mid a$
$X \to a$
$C \to YC \mid c$
$Y \to c$
$B \to UV \mid VW \mid XS$
$U \to XX$
$W \to YY \mid XS$
$V \to ZZ$
$Z \to b$

			$\{S, B, W\}$		
		$\{S\}$		$\{S\}$	
	$\{B\}$		$\{\ \}$		$\{B\}$
$\{\ \}$		$\{\ \}$		$\{\ \}$		$\{\ \}$
$\{A, U\}$		$\{\ \}$		$\{V\}$		$\{\ \}$		$\{C, W\}$
$\{A, X\}$	$\{A, X\}$		$\{Z\}$		$\{Z\}$		$\{Y, C\}$		$\{Y, C\}$
a	a		b		b		c		c

Mivel $S \in H_{1,6}$, ezért $aabbcc \in L(G)$.
Visszafejthető például a következő levezetés:
$S \Rightarrow AB \Rightarrow XAB \Rightarrow XAVW \Rightarrow XAZZW \Rightarrow XAZZYY \Rightarrow^* aabbcc$.